

Document maître — 3e

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Guide du formateur

Entrée en Troisième - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;
- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Sarah Bargaoui** : Socle numérique solide ; calcul littéral à rectifier ; équations, proportionnalité, géométrie, trigonométrie et statistiques à installer.
- **Selim Mansouri** : Puissances solides ; signes, distributivité, proportionnalité et Pythagore à rectifier ; fractions, équations et trigonométrie à diagnostiquer.
- **Amine Mansouri** : Nombreuses réussites accompagnées d'une confiance très faible ; calcul littéral à installer ; fractions et trigonométrie à situer.
- **Fares Laajili** : Six domaines solides ; multiplication de fractions, Pythagore et cosinus à rectifier.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Sécuriser le moteur numérique	Séparer le signe, la valeur et la structure de l'opération.
2	Passer du calcul à l'algèbre	Faire distinguer développer, réduire, résoudre et modéliser.
3	Construire et justifier	Écrire la relation avant le calcul et distinguer théorème/réciproque.
4	Choisir un rapport trigonométrique	L'angle de référence commande adjacent et opposé.
5	Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis	Relier indicateur, interprétation et choix de méthode.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

Orientation pédagogique retenue

Le groupe documenté est **très hétérogène** :

- **Fares Laajili** dispose d'un socle globalement solide, mais conserve trois conceptions erronées fortement installées ;
- **Amine Mansouri** réussit la majorité des questions traitées, mais déclare presque systématiquement une confiance très faible ;
- **Sarah Bargaoui** possède un bon socle numérique, mais rencontre plusieurs difficultés de transfert et de modélisation ;
- **Selim Mansouri** présente le plus grand nombre de notions à reconstruire ou à diagnostiquer.

Il serait donc inefficace de faire cinq séances uniformes correspondant simplement à cinq « chapitres ». Le stage est organisé autour :

- d'un **tronc commun d'environ 70 % du temps** ;
- de **35 minutes de différenciation réelle par séance** ;
- d'un rituel cumulatif ;
- d'une reprise prioritaire des erreurs commises avec une forte certitude ;
- d'un diagnostic complémentaire des notions de Quatrième absentes ou insuffisamment évaluées dans le test ;
- d'anticipations limitées et justifiées vers la Troisième.

Dix heures ne permettent pas de reprendre exhaustivement toute une année de Quatrième. Le programme vise donc à **sécuriser les notions charnières**, à éliminer les conceptions erronées les plus dangereuses et à installer des méthodes de travail transférables en Troisième.

1. Cadre, données disponibles et informations manquantes

1.1 Niveau et format

- **Niveau** : élèves entrant en Troisième en septembre 2026.
- **Discipline** : mathématiques.
- **Durée totale** : 10 heures.
- **Organisation** : 5 séances de 2 heures.
- **Effectif actuellement documenté** : 4 élèves.
- **Répartition pédagogique visée** :
 - 80 minutes environ de travail commun par séance ;

- 35 minutes de parcours différenciés ;
- 5 minutes de pause active.

1.2 Documents analysés

Le test de positionnement comporte :

- 18 questions ;
- une durée indicative de 25 minutes ;
- une réponse unique par question ;
- une auto-évaluation obligatoire de la certitude de 1 à 4 ;
- une consigne explicite demandant de laisser vide une question plutôt que de répondre au hasard ;
- une reprise orale prévue sur deux ou trois questions après le test.

Il évalue les nombres relatifs, les fractions, les puissances, le calcul littéral, les équations, la proportionnalité, le théorème de Pythagore, la trigonométrie et les statistiques.

Les quatre dossiers individuels analysés sont ceux de :

- Sarah Bargaoui ;
- Selim Mansouri ;
- Amine Mansouri ;
- Fares Laajili.

1.3 Informations encore manquantes

Les éléments suivants doivent être confirmés avant la première séance :

Information à confirmer	Incidence pédagogique
Effectif définitif	Le programme suppose actuellement un groupe de quatre élèves
Présence éventuelle d'un cinquième élève	Peut modifier les priorités collectives
Compte rendu des entretiens oraux post-test	Indispensable pour distinguer erreur de raisonnement, erreur de calcul et réponse donnée sans procédure
Durée réelle de passation	Les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier »
PAP, PPRE ou besoins éducatifs particuliers	Conditionne la quantité d'écrit, la durée des exercices et les supports
Difficultés de lecture ou de compréhension des consignes	Certaines réponses vides peuvent relever de la consigne, non de la notion

Information à confirmer	Incidence pédagogique
Matériel disponible	Vidéoprojecteur, mini-tableaux, papier quadrillé, matériel de manipulation, calculatrices
Progression suivie dans les collèges d'origine	Certaines notions de Quatrième peuvent ne pas avoir été traitées au même moment
Usage autorisé d'une calculatrice pendant le stage	Le test initial a été réalisé sans calculatrice
Objectifs particuliers des familles	Remise à niveau générale, préparation anticipée au DNB, besoin de confiance ou exigence d'approfondissement

1.4 Hypothèses de travail

Le programme est construit en supposant :

- quatre élèves présents ;
- un seul enseignant ;
- une salle équipée d'un tableau ;
- un accès à des règles, équerres, compas, rapporteurs et calculatrices ;
- l'absence de besoin éducatif particulier lourd non signalé ;
- une différenciation par tâches et aides, sans créer quatre cours parallèles ;
- une évaluation finale non notée ;
- un bilan individualisé remis après le stage.

2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

2.1 Programme applicable en Troisième

Le nouveau programme de mathématiques du cycle 4 publié au BO du 5 mars 2026 entre progressivement en vigueur :

- en Cinquième à la rentrée 2026 ;
- en Quatrième à la rentrée 2027 ;
- en Troisième à la rentrée 2028.

Les élèves entrant en Troisième en septembre 2026 restent donc soumis au programme du cycle 4 publié au **BO n° 31 du 30 juillet 2020**. ([Ministère de l'Education nationale][1])

Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année associés aux programmes de 2020 restent applicables au cycle 4 dans l'attente de l'entrée en vigueur progressive des nouveaux programmes. Ils servent à organiser la progression et à fixer un horizon commun de connaissances et de compétences. ([Éduscol][2])

2.2 Principes structurants du programme

Le stage mobilise les six compétences mathématiques du cycle 4 :

- chercher ;
- modéliser ;
- représenter ;
- raisonner ;
- calculer ;
- communiquer.

La progression ne se limite donc pas à « savoir appliquer une formule ». Elle doit permettre à l'élève :

- d'identifier la nature d'une question ;
- de choisir une procédure ;
- d'expliquer son choix ;
- de vérifier la vraisemblance du résultat ;
- de distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- de passer d'un tableau à une formule, un graphique ou un calcul.

Les ressources officielles insistent notamment sur une progression explicite, sur l'entretien des automatismes et sur le retour régulier sur les notions plutôt que sur une révision massive et ponctuelle. ([Éduscol][3])

Diagnostic initial

3.1 Vue d'ensemble des quatre profils

Élève	Questions traitées	Calibration réussite– confiance	Synthèse
Sarah Bargaoui	18/18	78 %	3 domaines solides, 5 à installer, 1 à rectifier prioritairement
Selim Mansouri	14/18	58 %	1 domaine solide, 1 à consolider, 4 à rectifier, 3 à situer

Élève	Questions traitées	Calibration réussite– confiance	Synthèse
Amine Mansouri	15/18	9 %	6 domaines à consolider, 1 à installer, 2 à situer
Fares Laajili	17/18	84 %	6 domaines solides, 3 conceptions erronées à rectifier

Ces catégories sont celles des bilans Nexus. Sarah dispose d'appuis solides en nombres relatifs, fractions et puissances. Selim n'a qu'un domaine clairement stabilisé, les puissances. Amine réussit beaucoup de questions mais se déclare presque toujours incertain. Fares réussit la plupart des domaines, mais ses erreurs en fractions, géométrie et trigonométrie sont associées à une confiance importante.

3.2 Diagnostic détaillé par domaine

Domaine	Sarah	Selim	Amine	Fares	Décision collective
Nombres relatifs	Solide	Erreur de signe dans un produit de deux négatifs, avec confiance 3	Réponses justes, mais confiance 1	Solide	Rituel commun ; remédiation ciblée pour Selim
Fractions	Solide sur les deux questions	Soustraction réussie ; multiplication non traitée	Soustraction réussie ; multiplication non traitée	Multiplie les numérateurs mais additionne les dénominateurs	Diagnostic et reconstruction en séance 1
Puissances	Solide	Solide	Réponses justes avec confiance 1	Solide	Entretien par rituels ; anticipation de la notation scientifique
Calcul littéral	Erreur de signe dans la réduction	Distributivité appliquée au premier terme seulement ; réduction non traitée	Développement juste ; erreur de signe dans les constantes	Solide	Priorité collective de séance 2

Domaine	Sarah	Selim	Amine	Fares	Décision collective
Équations	Équation simple réussie ; erreur lors du regroupement des constantes	Une équation réussie ; une non traitée	Deux réponses justes mais confiance 1	Solide	Consolidation et diagnostic en séance 2
Proportionnalité	Une réussite peu assurée ; une erreur de durée	Erreur fortement assurée sur le retour à l'unité	Réponses justes mais peu assurées	Solide	Reconstruction courte en séance 2
Géométrie – Pythagore	Hypoténuse trouvée ; longueur manquante calculée par addition	Additionne ou soustrait directement les longueurs	Deux réponses justes avec confiance 1	Additionne ou soustrait les longueurs, dont une erreur avec certitude 4	Priorité collective de séance 3
Trigonométrie	Rapport correct mais deviné ; angle 45° au lieu de 60°	Rapport correct ; deuxième question non traitée	Deux questions non traitées	Confond cosinus et sinus avec certitude 4	Séance 4 entièrement consacrée au domaine
Statistiques	Donne la somme au lieu de la moyenne ; moyenne pondérée juste	Deux réponses justes, dont une hésitante	Réponses justes mais confiance faible	Solide	Consolidation courte et transfert en séance 5

Les détails question par question confirment plusieurs conceptions précises :

- Sarah répond $(6x-10)$ au lieu de $(6x-4)$, $(x=3)$ au lieu de $(x=5)$, (450) km au lieu de (375) km, (18) cm au lieu de (12) cm et (44) au lieu de la moyenne (11) .
- Selim traite $(-2) \times (-3)$ comme (-6) , écrit $(6x-5)$ pour $(3(2x-5))$, calcule (24) dinars au lieu de (15) et utilise l'addition ou la soustraction directe des longueurs dans les deux questions de Pythagore.
- Amine donne de nombreuses réponses justes avec une confiance 1 sur 4 ; il écrit néanmoins $(6x+4)$ au lieu de $(6x-4)$ et ne traite pas la multiplication de fractions ni les deux questions de trigonométrie.
- Fares écrit $(18/7)$ pour $2/3 \times 9/4$, additionne les longueurs dans Pythagore et choisit le côté opposé sur l'hypoténuse pour définir le cosinus.

3.3 Obstacles didactiques principaux

A. Application linéaire de procédures

Plusieurs élèves agissent directement sur les nombres visibles sans identifier la structure :

- Selim multiplie le prix total par le nombre d'objets ;
- Sarah multiplie une distance par un nombre d'heures mal interprété ;
- Sarah, Selim et Fares additionnent ou soustraient des longueurs dans une situation de Pythagore ;
- Sarah donne la somme d'une série statistique au lieu de la moyenne.

Le geste prioritaire est donc :

Nommer la grandeur et la relation avant de calculer.

B. Signes et parenthèses

Trois erreurs distinctes apparaissent :

- signe d'un produit de deux nombres négatifs ;
- constante négative mal combinée dans une réduction ;
- terme déplacé de l'autre côté de l'équation sans changement correct.

Ces erreurs ne doivent pas être traitées comme une seule « faiblesse en calcul ». Elles relèvent de trois objets différents :

- règle des signes ;
- addition de nombres relatifs ;
- conservation d'une égalité.

C. Théorème de Pythagore réduit à une recette numérique

Selim et Fares semblent reconnaître qu'il faut utiliser les trois longueurs, mais ils ne mobilisent pas la relation entre les **carrés**. L'obstacle est conceptuel :

« Il faut faire quelque chose avec les trois nombres » remplace « Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. »

Une confrontation par des carrés construits sur les côtés est préférable à la simple répétition de la formule.

D. Confusion des rapports trigonométriques

Fares connaît probablement le vocabulaire des côtés mais associe au cosinus le rapport opposé/hypoténuse, qui correspond au sinus. Sarah obtient le bon rapport sans forte certitude, mais interprète mal sa valeur.

Le problème n'est donc pas seulement de mémoriser « adjacent sur hypoténuse ». Il faut installer :

1. le choix de l'angle de référence ;
2. l'identification de l'hypoténuse ;
3. l'identification des côtés adjacent et opposé ;
4. le choix du rapport ;
5. l'interprétation de la valeur obtenue.

E. Sous-confiance systématique

Amine réussit la quasi-totalité des questions qu'il traite, mais déclare généralement un niveau de certitude 1. Ce résultat peut traduire :

- une anxiété face à l'évaluation ;
- une compréhension imparfaite de l'échelle ;
- une stratégie consistant à toujours choisir la réponse la moins engageante ;
- une maîtrise procédurale sans capacité à expliquer ;
- un déficit réel de confiance.

Aucune de ces hypothèses ne doit être retenue sans entretien oral. Le stage doit vérifier ses procédures avant de conclure qu'il « maîtrise sans le savoir ».

3.4 Besoins communs

Les priorités communes sont :

1. calcul littéral et gestion des signes ;
2. équations et contrôle d'une solution ;
3. choix d'une méthode en proportionnalité ;
4. théorème de Pythagore ;
5. trigonométrie ;
6. lecture et interprétation d'une situation ;
7. distinction entre calcul, justification et conclusion ;
8. calibration de la confiance.

3.5 Limites du test initial

Le test est pertinent pour repérer rapidement les conceptions sur neuf domaines, mais il ne permet pas de conclure sur l'ensemble des attendus de Quatrième.

Il n'évalue pas directement :

- divisibilité et nombres premiers ;
- simplification par décomposition en facteurs premiers ;
- notation scientifique ;
- racine carrée ;
- théorème de Thalès ;
- réciproque de Pythagore ;
- notion de fonction ;
- lecture d'un graphique ;
- médiane et étendue ;
- histogrammes ;
- probabilités ;
- grandeurs composées ;
- volumes ;
- algorithmique et programmation.

De plus :

- chaque domaine n'est représenté que par un nombre très réduit d'items ;
- la durée réelle n'a pas été mesurée ;
- les réponses sont majoritairement fermées ;
- les entretiens oraux annoncés ne sont pas fournis.

Les pourcentages du bilan doivent donc être lus comme des **signaux de positionnement**, non comme des mesures psychométriques exhaustives.

4. Prérequis de Quatrième et transition vers la Troisième

Le tableau suivant constitue une synthèse pédagogique du programme de cycle 4 de 2020, des repères annuels et des attendus de fin d'année encore applicables aux élèves concernés.

([Ministère de l'Education nationale][4])

Domaine	Prérequis attendus en fin de Quatrième	Mobilisation ou prolongement en Troisième	Décision pour le stage
Relatifs et priorités	Effectuer des calculs avec des relatifs ; maîtriser produits, quotients et priorités	Calculs plus complexes, calcul littéral et résolution de problèmes	Rituel quotidien ; remédiation ciblée
Fractions	Additionner, soustraire, multiplier et diviser des rationnels ; simplifier	Calcul fractionnaire plus complexe, preuves arithmétiques, équations	Reprise en séance 1
Puissances	Utiliser les puissances, notamment celles de 10	Notation scientifique, ordres de grandeur, exposants négatifs	Entretien puis anticipation raisonnée

Domaine	Prérequis attendus en fin de Quatrième	Mobilisation ou prolongement en Troisième	Décision pour le stage
Arithmétique	Utiliser la divisibilité et les nombres premiers	Décomposition, fractions irréductibles, problèmes d'arithmétique	Mini-diagnostic obligatoire
Calcul littéral	Substituer, réduire, développer par distributivité simple	Double distributivité, factorisation, modélisation	Séance 2 prioritaire
Équations	Résoudre des équations simples et vérifier une solution	Équations plus complexes et problèmes mis en équation	Séance 2
Proportionnalité	Passer à l'unité, utiliser coefficient, pourcentage, échelle et vitesse	Fonctions linéaires, problèmes composés, Thalès	Séance 2 puis réinvestissement
Fonctions	Mettre en relation deux grandeurs par tableau, formule ou graphique	Vocabulaire formel : fonction, image, antécédent ; fonctions linéaires et affines	Anticipation limitée en séance 2
Statistiques	Calculer et interpréter moyenne et médiane	Étendue, histogrammes, comparaison de séries	Séance 5
Probabilités	Calculer des probabilités simples et identifier un événement contraire	Expériences composées simples, tableaux ou arbres	Diagnostic et introduction en séance 5
Pythagore	Utiliser le théorème dans un triangle rectangle	Réciproque, problèmes complexes, articulation avec trigonométrie	Séance 3
Thalès	Utiliser une configuration simple de proportionnalité géométrique	Configurations en « papillon », agrandissements, triangles semblables	Diagnostic et consolidation en séance 3
Cosinus	Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle	Choix entre cosinus, sinus et tangente	Séance 4
Grandeurs	Calculer longueurs, aires, volumes et grandeurs composées	Volumes, agrandissements, vitesses et conversions complexes	Diagnostic puis problèmes intégrés
Algorithmique	Utiliser variables, conditions et boucles dans un programme simple	Écrire, tester et expliquer des scripts plus autonomes	Mini-diagnostic ; prolongement facultatif

4.1 Anticipations raisonnables

Les anticipations retenues sont volontairement limitées :

- notation scientifique ;

- vocabulaire image et antécédent ;
- fonction linéaire issue d'une situation de proportionnalité ;
- réciproque de Pythagore ;
- configuration de Thalès en « papillon » pour les élèves prêts ;
- sinus et tangente après stabilisation du cosinus ;
- étendue et lecture d'un histogramme ;
- arbre simple de probabilités.

Ces notions ne seront pas présentées comme « déjà maîtrisées ». Elles servent à rendre la rentrée plus lisible et à relier les acquis de Quatrième aux attentes de Troisième.

5. Objectifs du stage

5.1 Objectifs généraux

À l'issue des dix heures, les élèves devront être capables de :

1. identifier la nature d'une tâche avant de calculer ;
2. sécuriser les règles de signes et les calculs fractionnaires ;
3. développer et réduire une expression ;
4. résoudre et vérifier une équation ;
5. reconnaître et traiter une situation de proportionnalité ;
6. utiliser correctement le théorème de Pythagore ;
7. distinguer hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
8. utiliser le cosinus dans une situation simple ;
9. lire et produire une information statistique ;
10. expliquer leur démarche avec une propriété ou une relation ;
11. contrôler l'unité et la vraisemblance du résultat ;
12. mieux calibrer leur confiance.

5.2 Hiérarchie des priorités

Priorité 1 — conceptions erronées à déconstruire

- distributivité incomplète ;
- erreurs sur les constantes négatives ;
- erreur de signe dans un produit ;
- usage de l'addition ou de la soustraction des longueurs à la place de Pythagore ;
- confusion sinus/cosinus ;
- multiplication erronée des fractions ;
- fausse proportionnalité ou mauvais passage à l'unité.

Priorité 2 — notions non traitées ou insuffisamment situées

- multiplication de fractions pour Selim et Amine ;
- seconde équation pour Selim ;
- trigonométrie pour Amine et Selim ;
- arithmétique, fonctions, probabilités, Thalès et grandeurs composées pour tout le groupe.

Priorité 3 — presque-acquis à automatiser

- puissances pour Amine ;
- statistiques pour Selim et Amine ;
- nombres relatifs pour Amine ;
- équations et géométrie pour Amine ;
- proportionnalité pour Sarah et Amine.

Priorité 4 — approfondissement

- fonctions linéaires et affines ;
- double distributivité ;
- réciproque de Pythagore ;
- Thalès en papillon ;
- sinus et tangente ;
- probabilités en deux étapes.

5.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs évaluable
1. Calcul numérique, fractions et puissances	Réussir 80 % d'un parcours adapté ; justifier le signe d'un produit ; multiplier deux fractions sans modifier arbitrairement les dénominateurs
2. Calcul littéral, équations et proportionnalité	Développer une expression ; réduire correctement les constantes ; résoudre deux équations ; choisir un passage à l'unité ou un coefficient
3. Pythagore, Thalès et raisonnement	Identifier l'hypoténuse ; écrire la relation avant le calcul ; choisir addition ou soustraction des carrés ; rédiger données–propriété–conclusion
4. Trigonométrie	Identifier les trois côtés par rapport à un angle ; utiliser le cosinus ; déterminer une longueur ou un angle ; distinguer cosinus et sinus
5. Statistiques, probabilités et synthèse	Calculer moyenne, moyenne pondérée, médiane et étendue ; interpréter une probabilité ; mobiliser plusieurs domaines dans l'évaluation finale

6. Progression globale des cinq séances

Séance	Tronc commun	Différenciation majeure	Transition vers la Troisième
1	Relatifs, fractions, puissances	Reconstruction pour Selim et Fares ; calibration pour Amine ; approfondissement pour Sarah	Notation scientifique, exposants négatifs
2	Calcul littéral, équations, proportionnalité	Distributivité et signes ; équations à plusieurs niveaux ; fonctions pour les plus avancés	Fonction linéaire, double distributivité
3	Pythagore, Thalès, justification	Reconstruction géométrique pour Selim et Fares ; consolidation pour Sarah et Amine	Réciproque, papillon de Thalès
4	Cosinus et triangle rectangle	Installation ou rectification selon les profils	Sinus, tangente, triangles semblables
5	Statistiques, probabilités, problème de synthèse	Remédiation sur la moyenne ; extension histogrammes et probabilités composées	Étendue, histogramme, arbre simple

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Tableau de bord enseignant

Entrée en Troisième - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Code de maîtrise

- **0** : non situé ;
- **1** : à reconstruire ;
- **2** : en consolidation ;
- **3** : maîtrisé ;
- **4** : transféré.

Grille récapitulative

Élève	Relatifs	Fractions	Puissances	Calcul littéral	Équations	Proportionnalité	Fonctions	Pythagore	Thalès	Trigonométrie	Statistiques	Probabilités	Rédaction	Calibration de la confiance	Commentaire
Sarah Bargaoui	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Selim Mansouri	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Amine Mansouri	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Fares Laajili	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	

Séance 1 - Observations

Thème : Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						

Élève	Réussite du rituel	Aide maximal e	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Fares Laajili						

Séance 2 - Observations

Thème : Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						

Séance 3 - Observations

Thème : Séance 3 — Construire et justifier

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						

Séance 4 - Observations

Thème : Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						

Séance 5 - Observations

Thème : Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						

Bilan de fin de stage

Élève	Trois progrès établis	Deux priorités restantes	Aide encore nécessaire	Recommandation septembre	Entretien famille réalisé
Sarah Bargaoui					
Selim Mansouri					
Amine Mansouri					
Fares Laajili					

Grille source du programme

Annexe C — Grille de suivi enseignant

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Observation
Produits/quotients relatifs								
Opérations sur fractions								
Puissances et notation scientifique								
Distributivité								
Réduction								
Résolution d'équations								
Proportionnalité								
Vocabulaire des fonctions								
Pythagore								
Thalès								
Cosinus								
Statistiques								
Probabilités								
Rédaction								
Calibration de la confiance								

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — PROF F : Sécuriser le moteur numérique

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Entretien numérique et fractions
- **Selim Mansouri** : Signes et fractions
- **Amine Mansouri** : Explication numérique
- **Fares Laajili** : Fractions ciblées

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nombres relatifs, fractions, puissances et diagnostic complémentaire

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel d'entrée	4 calculs courts : relatif, fraction, puissance, estimation	Mini-tableaux ; certitude 1 à 4	Tous répondent et justifient au moins une réponse
10-25 min	Diagnostic complémentaire	Divisibilité, racine carrée, notation scientifique, fonction, médiane, probabilité, Thalès	Fiche D0 individuelle	Aucun enseignement pendant le test
25-45 min	Conflit cognitif sur les signes	Comparer $(-2) \times (-3)$, $(-2) \times 3$, $2 \times (-3)$	Tableau de signes, gains/pertes, contre-exemples	Selim justifie le signe sans réciter mécaniquement
45-65 min	Fractions	Représenter puis calculer $2/3 \times 9/4$	Rectangles fractionnés ; simplification avant/ après produit	Aucun élève n'additionne les dénominateurs
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe ou valeur ? »	Déplacement dans la salle	Reprise de l'attention
70-105 min	Ateliers différenciés	Parcours Consolidation, Maîtrise et Approfondissement	Une fiche commune à trois zones ; cartes-aides	80 % du parcours assigné
105-115 min	Problème de transfert	Température, remise fractionnaire et notation scientifique	Binôme puis rédaction individuelle	Méthode choisie sans indication

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
115-1 18 min	Trace écrite	Règle des signes, produit de fractions, simplification	Fiche méthode à compléter	Trace exacte
118-1 20 min	Exit ticket	Un produit relatif et un produit de fractions	Individuel	Deux réussites ou besoin identifié

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Parcours Maîtrise : opérations fractionnaires mélangées, puissances et notation scientifique ; éviter une reprise trop élémentaire
Selim	Parcours Consolidation guidé : signes des produits, priorités, multiplication de fractions, verbalisation de chaque étape
Amine	Diagnostic oral : expliquer deux réponses justes avant d'augmenter la difficulté ; multiplication de fractions ; calibration de la certitude
Fares	Conflit cognitif sur (18/7) ; comparaison avec une représentation d'aire ; division de fractions et justification en approfondissement

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Erreurs à surveiller

- « moins par moins donne moins » ;
 - multiplication des numérateurs et addition des dénominateurs ;
 - changement d'un seul terme lorsqu'on cherche une fraction équivalente ;
 - confusion entre 2^5 et 2×5 ;
 - confiance 1 choisie mécaniquement sans lecture réelle de l'échelle.
-

Activités de construction

Les activités sont intégrées dans la fiche élève et dans le support de manipulation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.
2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
4. Calculer : $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$
5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.
6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

Maîtrise

1. Calculer :

$$5 - 2[3 - (-4)]$$

2. Calculer : $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$
3. Écrire 0,00056 en notation scientifique.
4. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$

Approfondissement

1. Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.
2. Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Corrections

1. (-24)
 2. $(4-6=-2)$
 3. $(10/12-3/12=7/12)$
 4. $(-30/45=-2/3)$
 5. $2^8=256$
 6. 0,001
 7. $5-2\times 7=-9$
 8. $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
 9. $5,6 \times 10^{-4}$
 10. $(2/3)$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-24)
 2. $(4-6=-2)$
 3. $(10/12-3/12=7/12)$
 4. $(-30/45=-2/3)$
 5. $2^8=256$
 6. 0,001
 7. $5-2\times 7=-9$
 8. $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
 9. $5,6 \times 10^{-4}$
 10. $(2/3)$
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — ELEVE A : Sécuriser le moteur numérique

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Rituel d'entrée

1. Calculer $(-8) \times 3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $7/12 - 1/4$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire $2^3 \times 2^4$ sous forme d'une puissance.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Indiquer la certitude.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Suis la consigne donnée par l'enseignant et conserve ta première réponse avant la mise en commun.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.

..... 2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.

..... 3. Calculer :

..... $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ 4. Calculer :

..... $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$ 5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.

..... 6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$$5 - 2[3 - (-4)]$$

8. Calculer :

..... $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$ 9. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

..... 10. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$

Approfondissement

1. Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.

..... 12. Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-6 - (-9) + (-4)$.

.....

1. Calculer $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$.

.....

1. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — SUPPORTS M : Sécuriser le moteur numérique

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — AIDES C : Sécuriser le moteur numérique

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Séparer le signe, la valeur et la structure de l'opération.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 2 — PROF F : Passer du calcul à l'algèbre

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Algèbre/équations prioritaires
- **Selim Mansouri** : Distributivité/proportionnalité
- **Amine Mansouri** : Calcul littéral et équations
- **Fares Laajili** : Algèbre en approfondissement

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Calcul littéral, équations, proportionnalité et première notion de fonction

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	2 calculs de séance 1, une puissance, une estimation	Mini-tableaux	Au moins 3/4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparer $3(2x-5)=6x-5$ et $(6x-15)$; comparer $(4x-7+2x+3)$ à plusieurs résultats	Vote argumenté	Les élèves localisent l'erreur
25-45 min	Construction du sens	Modèle d'aire pour la distributivité ; jetons algébriques pour la réduction	Manipulation puis écriture	Les deux termes sont multipliés
45-65 min	Équations	Modèle de balance ; contrôle par substitution	Travail guidé	Chaque solution est vérifiée
65-70 min	Pause	Programme de calcul oral	—	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Développer, réduire, résoudre, modéliser	Une fiche, trois niveaux	80 % de réussite
105-115 min	Problème commun	Prix de stylos ou trajet à vitesse constante ; tableau, formule et graphique	Binôme puis oral	Choix correct du coefficient
115-118 min	Trace écrite	Développer, réduire, résoudre ; principe d'équivalence	Fiche méthode	Vocabulaire exact
118-120 min	Exit ticket	$(2(3x-1)=10)$ et une question de proportionnalité	Individuel	Procédure identifiable

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Réduction avec constantes négatives ; équations avec l'inconnue dans les deux membres ; problèmes de durée et distance
Selim	Modèle d'aire pour la distributivité ; réduction très guidée ; passage à l'unité explicite ; diagnostic de la deuxième équation
Amine	Réduction avec signes ; justification orale ; équations plus complexes si les procédures sont réellement maîtrisées
Fares	Factorisation simple, équations avec parenthèses, introduction de $f(x)=ax+b$ et double distributivité en prolongement

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Erreurs à surveiller

- multiplication du premier terme seulement ;
 - regroupement de (x) avec une constante ;
 - oubli du signe de (-7) ;
 - « passage de l'autre côté » sans comprendre l'opération effectuée ;
 - utilisation du nombre d'objets comme coefficient sans retour à l'unité ;
 - confusion entre $f(3)$ et un antécédent de 3.
-

Activités de construction

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $(4(3x-2))$.
2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.
3. Résoudre $(3x-7=11)$.
4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.

5. Quatre stylos coûtent 6 TND. Calculer le prix de 10 stylos.

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10$$

2. Factoriser :

$$12x-18$$

3. On définit :

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $f(10)$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

$$(x+3)(x-2)$$

2. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

- multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Corrections

1. $(12x-8)$
 2. $(10x+4)$
 3. $(x=6)$
 4. $(x=5)$
 5. (15) TND
 6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
 7. $(6(2x-3))$
 8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
 9. x^2+x-6
 10. Les deux expressions sont $(4x+12)$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $(12x-8)$

2. $(10x+4)$
3. $(x=6)$
4. $(x=5)$
5. (15) TND
6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
7. $(6(2x-3))$
8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
9. x^2+x-6
10. Les deux expressions sont $(4x+12)$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — ELEVE A : Passer du calcul à l'algèbre

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Rituel d'entrée

1. Développer $3(2x - 5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Réduire $5x + 2 + 3x - 6$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x + 5 = 20$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Prix de 4 objets si 10 objets coûtent 15 TND ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrat l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $(4(3x-2))$.

..... 2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.

- 3. Résoudre ($3x-7=11$).
- 4. Résoudre ($5x+2=2x+17$).
- 5. Quatre stylos coûtent 6 TND.
Calculer le prix de 10 stylos.
-

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10$$

7. Factoriser :

.....

$$12x-18$$

8. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer ($f(10)$), puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

.....

$$(x+3)(x-2)$$

10. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

.....

- * multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- * ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.
Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $5(x - 2)$.

.....

1. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$.

.....

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — SUPPORTS M : Passer du calcul à l'algèbre

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrat l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

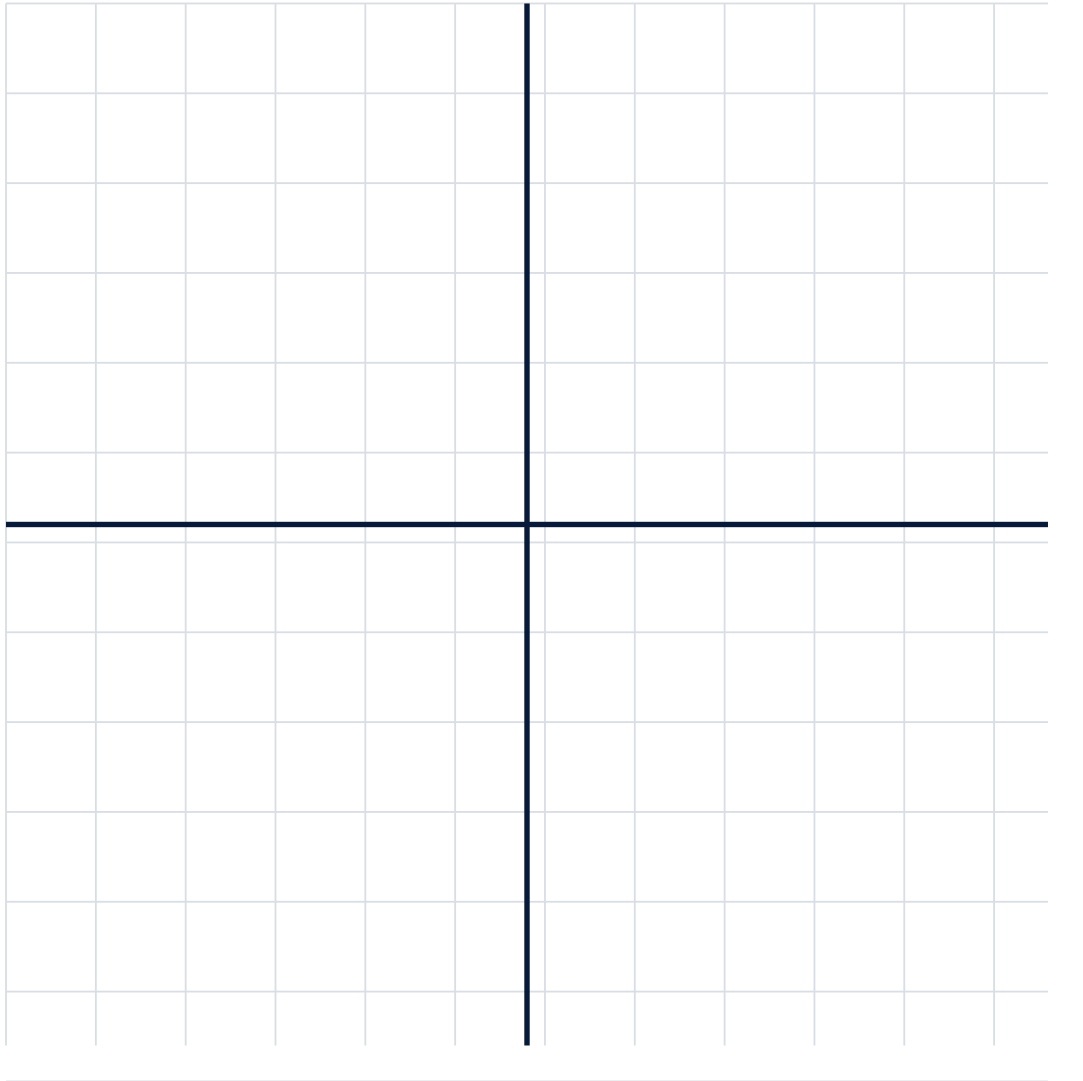
Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;

- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $f(4)$.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.

Carte	Texte à imprimer
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — AIDES C : Passer du calcul à l'algèbre

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire distinguer développer, réduire, résoudre et modéliser.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 3 — PROF F : Construire et justifier

Séance 3 — Construire et justifier

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Pythagore et rédaction
- **Selim Mansouri** : Pythagore
- **Amine Mansouri** : Géométrie justifiée
- **Fares Laajili** : Pythagore/réciproque

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Construire et justifier

Théorème de Pythagore, réciproque et Thalès

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Déroulé

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fractions, distributivité, équation	Mini- tableaux	Réactivation correcte
10-25 min	Conflit géométrique	Triangle (6)-(8)-(10) : pourquoi $6+8 \neq 10$ mais $6^2+8^2=10^2$?	Carrés découpés	Les élèves comprennent l'objet « carré d'une longueur »
25-45 min	Institutionnalisation	Hypoténuse, théorème, écriture littérale, unité	Figure codée	Relation écrite avant les nombres
45-65 min	Longueur manquante	Cas où l'hypoténuse est connue ; cas où elle est recherchée	Exercices guidés	Opération adaptée
65-70 min	Pause	Jeu « hypothèse ou conclusion ? »	Cartes	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Pythagore, réciproque, Thalès	Fiche à parcours	80 % du parcours
105-115 5 min	Raisonnement commun	Rédiger données → propriété → calcul → conclusion	Gabarit de preuve	Raisonnement complet
115-118 8 min	Trace écrite	Théorème et contrôle de vraisemblance	Fiche méthode	Hypoténuse nommée

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
118-120 min	Exit ticket	Choisir entre deux relations proposées	Individuel	Justification courte

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Calcul d'un côté de l'angle droit ; rédaction complète ; Thalès en configuration simple
Selim	Construction avec carrés ; identification systématique de l'hypoténuse ; exercices sans calcul complexe au départ
Amine	Démonstration orale puis écrite ; réciproque et Thalès si ses procédures sont confirmées
Fares	Confrontation directe de ses réponses (14) et (8) ; réciproque ; triangles semblables en approfondissement

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore dans un triangle non déclaré rectangle ;
- prendre n'importe quel côté comme hypoténuse ;
- additionner directement les longueurs ;
- soustraire les longueurs au lieu de leurs carrés ;
- écrire la propriété après le calcul ;

- confondre théorème et réciproque.
-

Activités de construction

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$. On donne $(AM=3)$, $(AB=5)$ et $AN=4,2$. Calculer (AC).
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.
2. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
 2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
 3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
 4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
 5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc (AC=7)
 6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
 7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
 8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
 2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
 3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
 4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
 5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc (AC=7)
 6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
 7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
 8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — ELEVE A : Construire et justifier

Séance 3 — Construire et justifier

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2 + 8^2 = 10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Citer le théorème de Pythagore.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une conclusion avec unité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
.....
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
.....
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
.....
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.
.....

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC) , $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$.
..... On donne $(AM=3)$, $(AB=5)$ et $AN=4$. Calculer (AC) .
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
.....
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .
.....

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.

..... 9. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2=AB^2+AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle côtés 9 et 12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : démontrer qu'il est rectangle.

.....

1. Configuration de Thalès simple.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — SUPPORTS M : Construire et justifier

Séance 3 — Construire et justifier

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

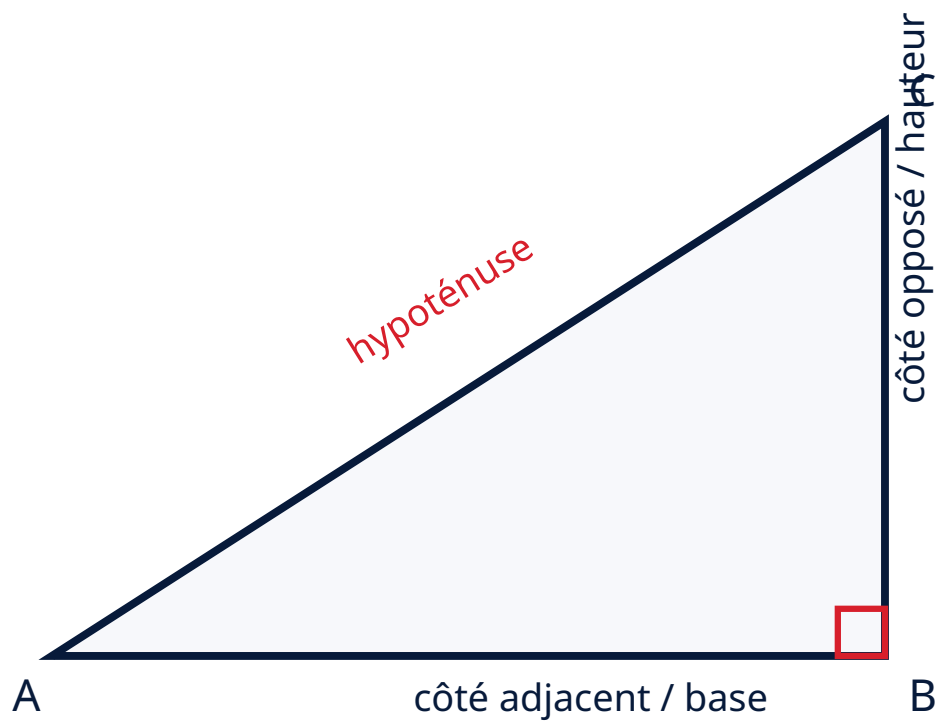
Activité 2 — Les carrés de Pythagore

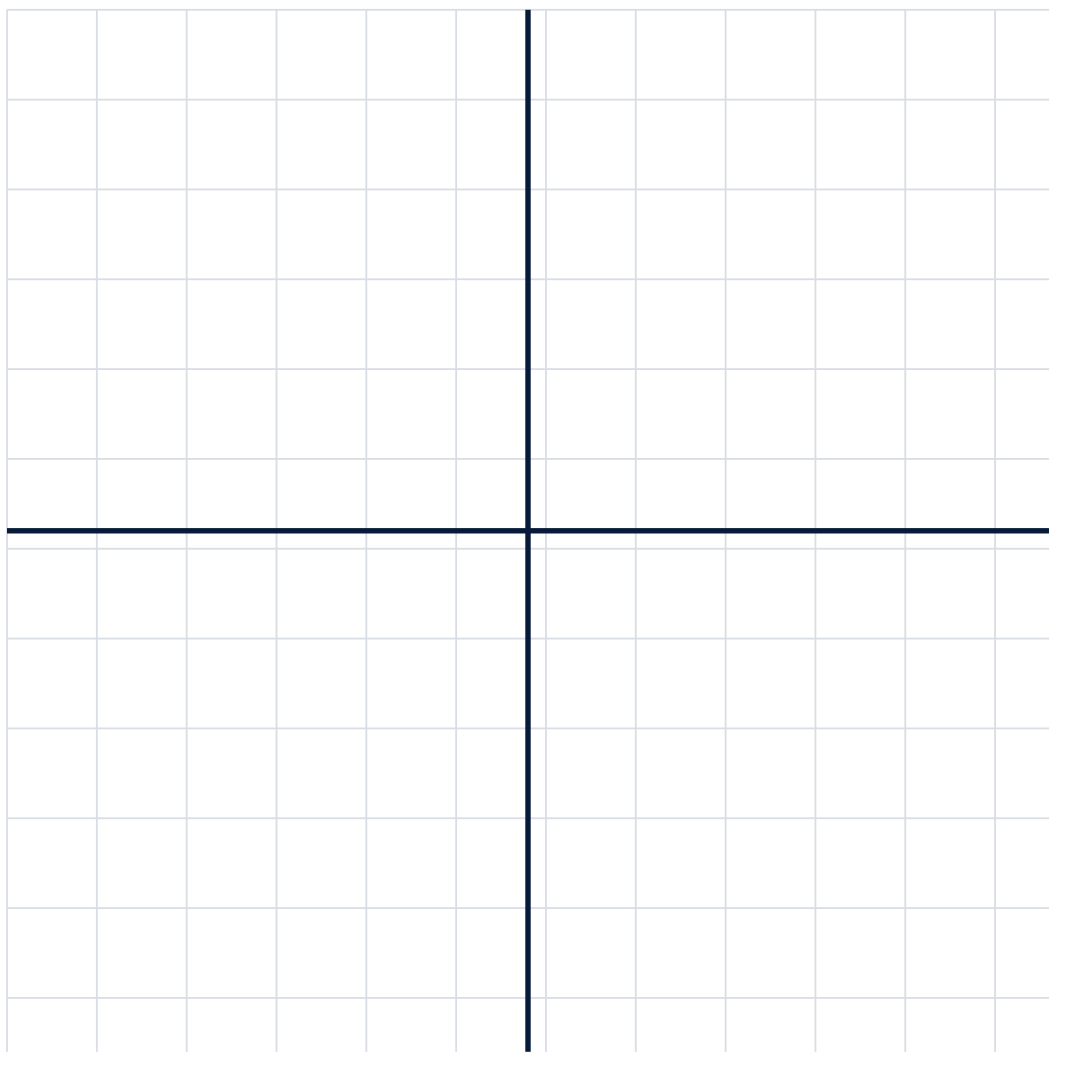
Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi (6+8) n'est-il pas la relation pertinente ?

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — AIDES C : Construire et justifier

Séance 3 — Construire et justifier

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Écrire la relation avant le calcul et distinguer théorème/réciproque.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 4 — PROF F : Choisir un rapport trigonométrique

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Trigonométrie
- **Selim Mansouri** : Trigonométrie diagnostiquée puis remédiée
- **Amine Mansouri** : Trigonométrie
- **Fares Laajili** : Trigonométrie et rapports

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Cosinus, angle et longueur dans un triangle rectangle

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pythagore, équation, fraction	Mini-tableaux	3/4 minimum
10-25 min	Vocabulaire spatial	Changer l'angle de référence sur le même triangle	Triangles mobiles, surligneurs	Les côtés adjacent/opposé changent correctement
25-45 min	Cosinus	Construction du rapport adjacent/hypoténuse	Tableau de rapports	Aucun côté ne dépasse l'hypoténuse
45-65 min	Longueur ou angle	Résoudre $\cos\theta=4/8$; calculer un côté	Calculatrice après mise en équation	Résultat interprété
65-70 min	Pause	« Je montre le côté »	Figures projetées	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Installation, consolidation ou approfondissement	Fiche commune à trois niveaux	80 % de réussite
105-115 min	Problème commun	Hauteur inaccessible, rampe ou ombre	Binôme	Rapport choisi et justifié
115-118 min	Trace écrite	Tableau SOH-CAH-TOA, avec priorité au sens	Carte méthode	Rapport exact
118-120 min	Exit ticket	Identifier le rapport puis estimer l'angle	Individuel	Choix correct

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Consolider le rapport puis traiter $\cos\theta=0,5$; comprendre pourquoi l'angle vaut 60° , non 45°
Selim	Diagnostic initial ; vocabulaire guidé ; calculs simples de cosinus ; pas de sinus/tangente tant que les côtés ne sont pas stabilisés
Amine	Reprise orale des deux questions laissées vides ; cosinus avec figures codées ; calibration de la confiance
Fares	Conflit explicite entre opposé/hypoténuse et adjacent/hypoténuse ; introduction du sinus et de la tangente après correction

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Erreurs à surveiller

- choisir les côtés sans repérer l'angle ;
- confondre adjacent et opposé ;
- utiliser le sinus à la place du cosinus ;
- oublier que l'hypoténuse est le plus grand côté ;
- obtenir une longueur supérieure à l'hypoténuse sans réagir ;
- entrer la calculatrice en radians ;
- écrire uniquement un calcul sans relation initiale.

Activités de construction

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$. On donne ($AM=3$), ($AB=5$) et ($AN=4$). Calculer (AC).
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.
2. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm

3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc (AC=7)
6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc (AC=7)
6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.

- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — ELEVE A : Choisir un rapport trigonométrique

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Rituel d'entrée

1. Nommer l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté adjacent.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté opposé.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir cosinus, sinus ou tangente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

..... 2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.

..... 3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.

..... 4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

.....

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$.

..... On donne (AM=3), (AB=5) et AN=4,2. Calculer (AC). 6. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

.....

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.

..... 9. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Adjacent 6, hypoténuse 10 : cosinus.

.....

1. Hypoténuse 12, angle 35° : côté adjacent.

.....

1. Contrôler que la longueur trouvée est possible.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — SUPPORTS M : Choisir un rapport trigonométrique

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

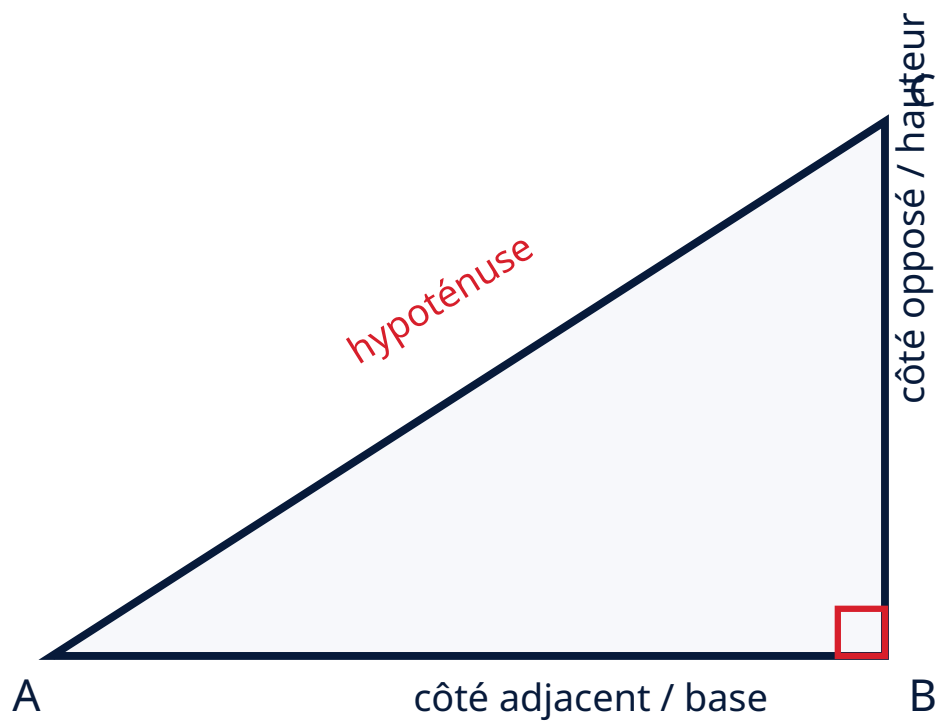
Consigne :

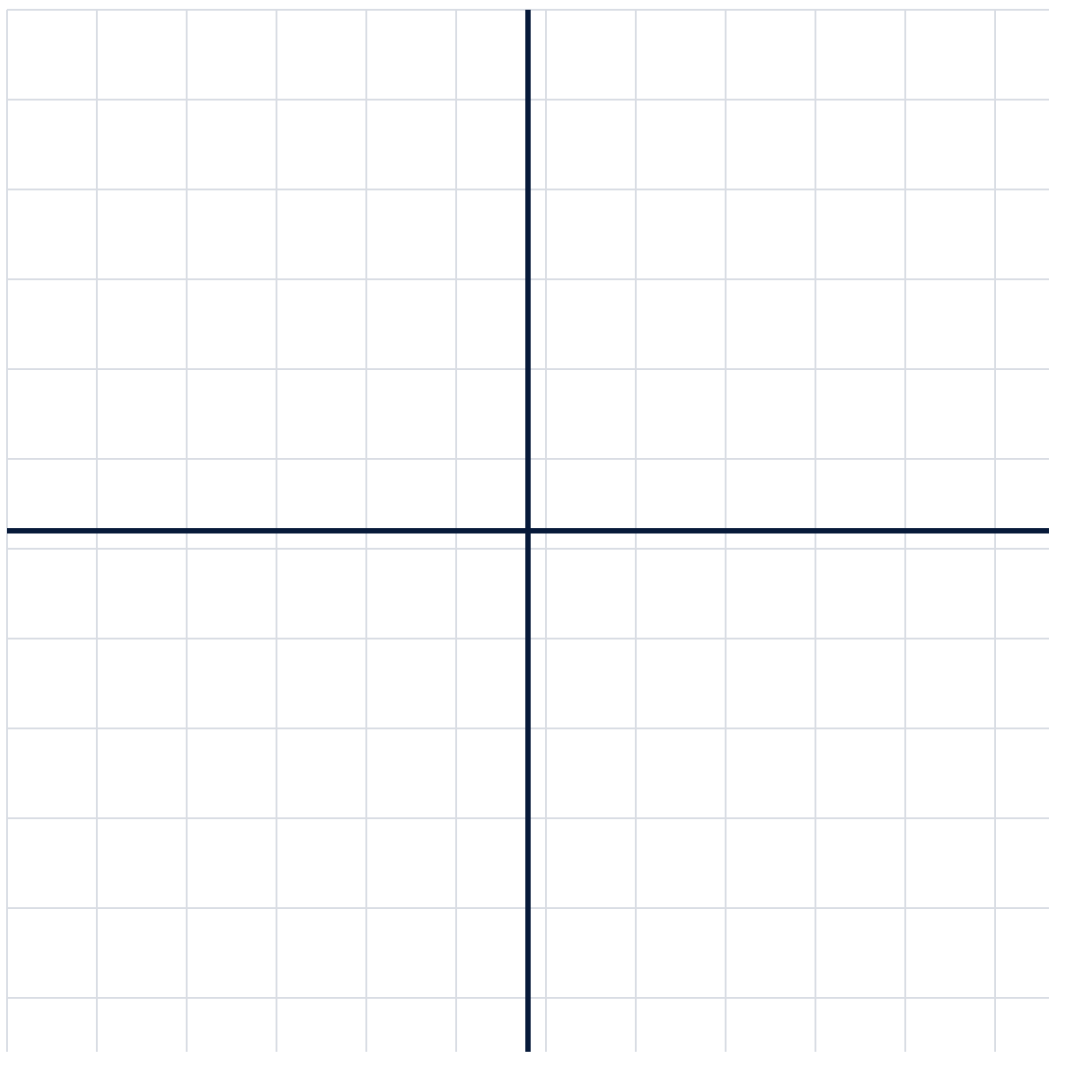
Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — AIDES C : Choisir un rapport trigonométrique

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.
Entoure ce que tu cherches.
Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?
Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.
Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

L'angle de référence commande adjacent et opposé.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 5 — PROF F : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Statistiques et synthèse
- **Selim Mansouri** : Statistiques et bilan
- **Amine Mansouri** : Statistiques et calibration
- **Fares Laajili** : Synthèse approfondie

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Statistiques, probabilités, problème intégré et bilan final

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	5 questions couvrant les séances 1 à 4	Individuel	4/5
10-25 min	Conflit statistique	Série (8,12,10,14) : 44 ou 11 ?	Cubes ou segments	Moyenne interprétée comme partage équitable
25-45 min	Statistiques	Moyenne, pondération, médiane, étendue	Tableau de données	Indicateur choisi selon la question
45-60 min	Probabilités	Issues, événement, contraire	Dés/cartes	Somme des probabilités cohérente
60-65 min	Pause	—	—	—
65-90 min	Ateliers différenciés	Statistiques, probabilités, lecture de graphique	Une fiche à trois niveaux	80 % du parcours
90-116 min	Évaluation finale	18 questions courtes avec certitude 1 à 4	Individuel	Données comparables au test initial
116-120 min	Auto-bilan	Trois acquis, deux priorités, un engagement	Carte individuelle	Plan de travail complété

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Reconstruction de la moyenne ; moyenne pondérée ; lecture d'un histogramme
Selim	Consolidation de la moyenne pondérée ; probabilité simple ; transfert dans un graphique
Amine	Réussite expliquée à l'oral ; médiane et étendue ; travail spécifique sur la confiance
Fares	Comparaison moyenne–médiane ; probabilités en deux étapes ; lecture critique de données

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum(\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Activités de construction

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).
2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.
3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.
4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.
2. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.
3. Comparer moyenne et médiane pour la série :

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.
2. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

Corrections

1. (9)
 2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
 3. Médiane (4), étendue (7)
 4. $(2/5)$
 5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
 6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
 7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
 8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (9)

2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
3. Médiane (4), étendue (7)
4. $(2/5)$
5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — ELEVE A : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Rituel d'entrée

1. Moyenne de 6, 8, 10, 12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Médiane de 2, 4, 4, 7, 9.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de ne pas tirer une rouge dans une urne 3 rouges, 2 bleues.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Une question cumulée des séances 1 à 4.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).

..... 2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.

..... 3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

.....

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.

..... 6. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.

..... 7. Comparer moyenne et médiane pour la série :

.....

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.

..... 9. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum(\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer une moyenne pondérée.

.....

1. Comparer moyenne et médiane.

.....

1. Événement contraire.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — SUPPORTS M : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 4 — Partager équitablement

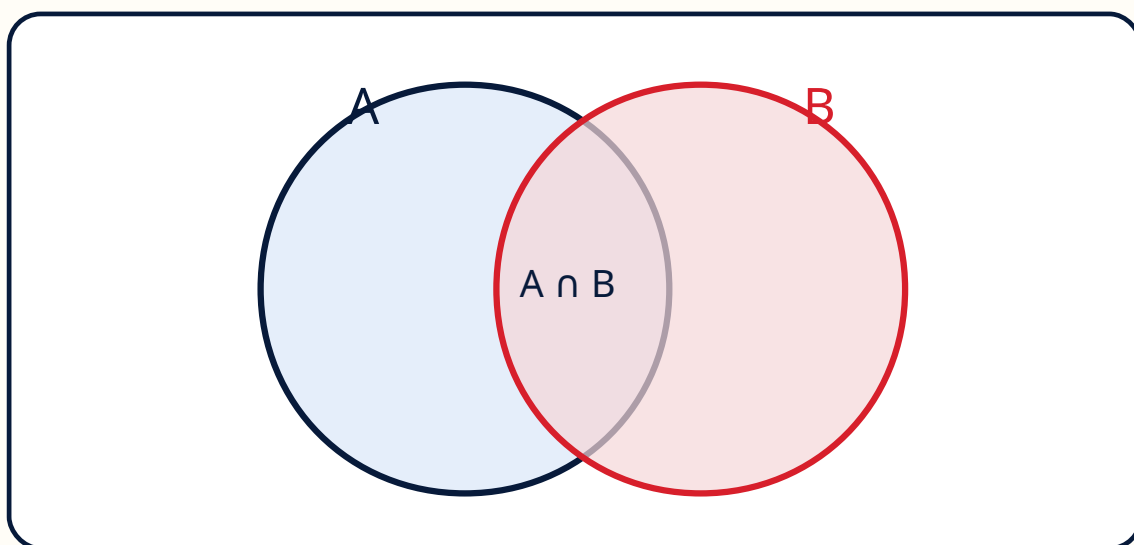
Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — AIDES C : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Relier indicateur, interprétation et choix de méthode.

Relevé enseignant

[illegible]

Diagnostic initial

Mini-diagnostic complémentaire

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.

..... 2. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$ 3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

..... 4. Calculer $\sqrt{169}$.

..... 5. On définit $(f(x)=2x-3)$.

.....

- calculer $(f(5))$;
- déterminer l'antécédent de 9.

1. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x). 7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.

..... 9. Convertir 54 km/h en m/s.

..... 10. Un programme fixe ($x=2$),
puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

.....

Diagnostic initial

Mini-diagnostic complémentaire - Corrigé et exploitation

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.
2. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$
3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.
4. Calculer $\sqrt{169}$.
5. On définit $(f(x)=2x-3)$.
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x).
7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.
8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.
9. Convertir 54 km/h en m/s.
10. Un programme fixe $(x=2)$, puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $7,2 \times 10^{-4}$
4. (13)
5. $(f(5)=7)$; antécédent de 9 : (6)
6. $(x=7)$
7. Médiane (5), étendue (9)

- 8. (2/5)
 - 9. 15 m/s
 - 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

Évaluation finale

Évaluation finale

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

15. Évaluation finale proposée

Durée : **25 à 28 minutes**. Sans note. Certitude obligatoire de 1 à 4.

1. Calculer :

..... $(-15) \div 3 + (-2) \times (-4)$

1. Calculer :

..... $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

1. Calculer :

..... $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$

1. Écrire $3^4 \times 3^{-2}$ sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

.....

1. Écrire 0,00083 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$5(2x-3)$$

1. Réduire :

.....

$$4x-7+3x+2$$

1. Résoudre :

.....

$$3x-5=16$$

1. Résoudre :

.....

$$5x+4=2x+19$$

1. Six cahiers coûtent 15 TND. Combien coûtent 14 cahiers ?

.....

1. On définit $f(x)=2,5x-1$. Calculer $(f(4))$.

.....

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Une hypoténuse mesure 13 cm et un côté 5 cm. Calculer l'autre côté.

.....

1. Un triangle de côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm est-il rectangle ? Justifier.

.....

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire $\cos\theta$.

.....

1. Déterminer l'angle θ tel que :

.....

$$\cos\theta=0,5$$

1. Pour la série (4;6;6;8;11), calculer :

.....

- * la moyenne ;
- * la médiane ;
- * l'étendue.

1. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. Calculer :

.....

- * la probabilité d'obtenir une rouge ;
- * la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Évaluation finale

Évaluation finale - Corrigé et exploitation

15. Évaluation finale proposée

Durée : **25 à 28 minutes**. Sans note. Certitude obligatoire de 1 à 4.

1. Calculer : $(-15) \div 3 + (-2) \times (-4)$

2. Calculer : $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

3. Calculer : $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$

4. Écrire $3^4 \times 3^{-2}$ sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

5. Écrire 0,00083 en notation scientifique.

6. Développer :

$$5(2x-3)$$

7. Réduire :

$$4x-7+3x+2$$

8. Résoudre :

$$3x-5=16$$

9. Résoudre :

$$5x+4=2x+19$$

10. Six cahiers coûtent 15 TND. Combien coûtent 14 cahiers ?

11. On définit $f(x)=2,5x-1$. Calculer $(f(4))$.

12. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

13. Une hypoténuse mesure 13 cm et un côté 5 cm. Calculer l'autre côté.

14. Un triangle de côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm est-il rectangle ? Justifier.

15. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire $\cos\theta$.

16. Déterminer l'angle θ tel que : $\cos\theta=0,5$
17. Pour la série (4;6;6;8;11), calculer :
- la moyenne ;
 - la médiane ;
 - l'étendue.
18. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. Calculer :
- la probabilité d'obtenir une rouge ;
 - la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Corrigé

1. (3)
2. (11/24)
3. (-3/2)
4. $3^2=9$
5. $8,3 \times 10^{-4}$
6. (10x-15)
7. (7x-5)
8. (x=7)
9. (x=5)
10. (35) TND
11. (9)
12. (13) cm
13. (12) cm
14. Oui, car $7^2+24^2=25^2$
15. $6/10=0,6$
16. 60°
17. Moyenne (7), médiane (6), étendue (7)
18. (2/5) et (3/5)

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

Portfolio individuel

Entrée en Troisième - Mathématiques

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Relatifs			
Fractions			
Puissances			
Calcul littéral			
Équations			
Proportionnalité			
Fonctions			
Pythagore			
Thalès			
Trigonométrie			
Statistiques			
Probabilités			
Rédaction			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation élève

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
déterminer le signe d'un produit	☐	☐	☐	☐
multiplier deux fractions	☐	☐	☐	☐
utiliser les puissances	☐	☐	☐	☐
développer une expression	☐	☐	☐	☐
réduire une expression	☐	☐	☐	☐
résoudre et vérifier une équation	☐	☐	☐	☐
reconnaître une proportionnalité	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
utiliser Pythagore	☐	☐	☐	☐
choisir un rapport trigonométrique	☐	☐	☐	☐
calculer une moyenne	☐	☐	☐	☐
justifier ma réponse	☐	☐	☐	☐
évaluer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

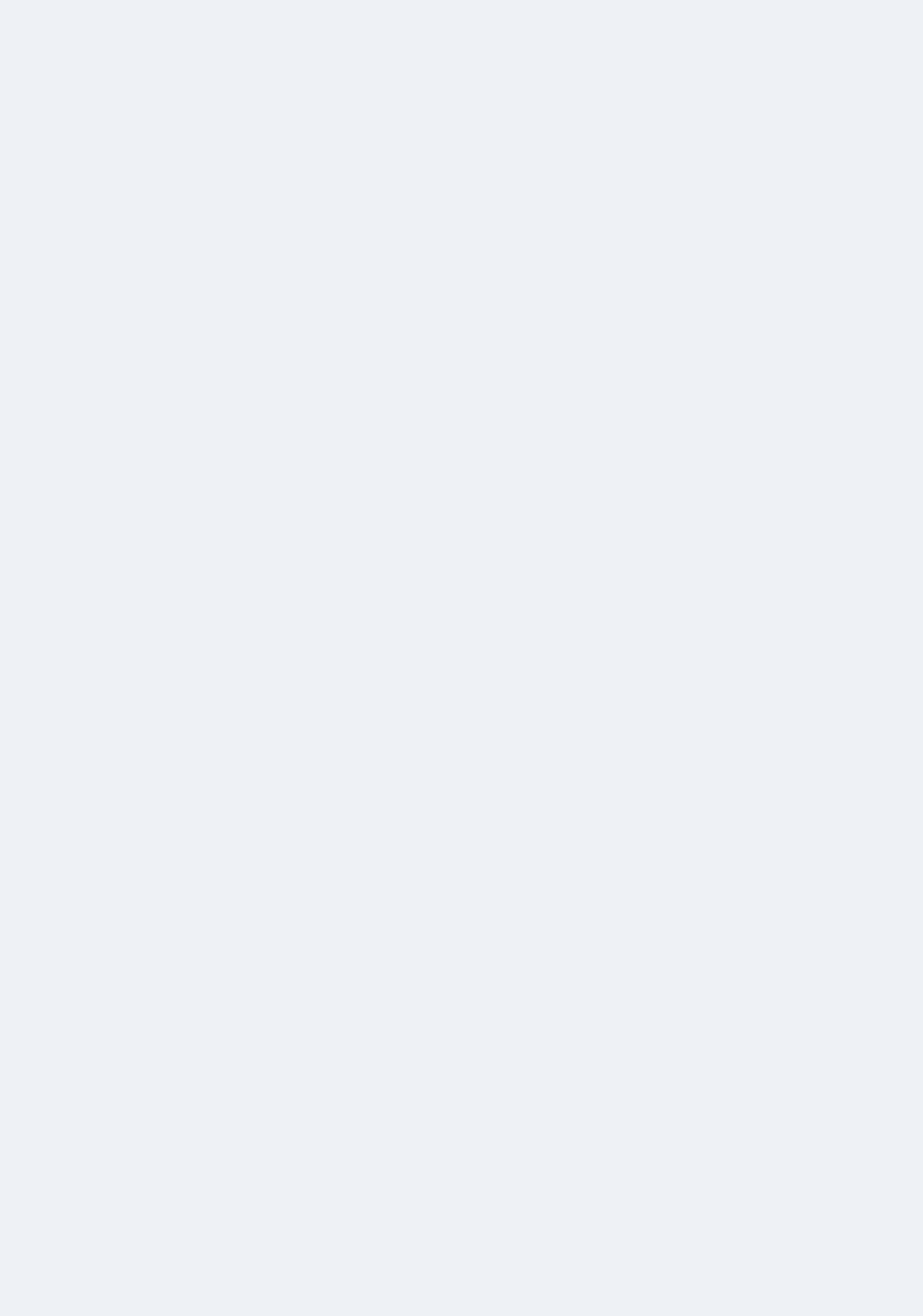
1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.



Index — 3e

Documents du niveau

Documents généraux

- Guide du formateur
- Tableau de bord enseignant

Séances

Séance 1

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Séance 2

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Séance 3

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Séance 4

- Fiche professeur
- Fiche élève

- Supports
- Cartes d'aide

Séance 5

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Évaluations

- Mini-diagnostic élève
- Mini-diagnostic corrigé
- Évaluation finale élève
- Évaluation finale corrigée
- Portfolio

Dossiers nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : dossier - remédiation
- **Selim Mansouri** : dossier - remédiation
- **Amine Mansouri** : dossier - remédiation
- **Fares Laajili** : dossier - remédiation
- **Elyes KEFI** : dossier - remédiation

3e — Guide du formateur

Protocole d'animation et repères pédagogiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;

- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Sarah Bargaoui** : Socle numérique solide ; calcul littéral à rectifier ; équations, proportionnalité, géométrie, trigonométrie et statistiques à installer.
- **Selim Mansouri** : Puissances solides ; signes, distributivité, proportionnalité et Pythagore à rectifier ; fractions, équations et trigonométrie à diagnostiquer.
- **Amine Mansouri** : Nombreuses réussites accompagnées d'une confiance très faible ; calcul littéral à installer ; fractions et trigonométrie à situer.
- **Fares Laajili** : Six domaines solides ; multiplication de fractions, Pythagore et cosinus à rectifier.
- **Elyes KEFI** : Six domaines solides (relatifs, puissances, équations, proportionnalité, géométrie, trigonométrie) ; fractions, calcul littéral et statistiques à rectifier.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Sécuriser le moteur numérique	Séparer le signe, la valeur et la structure de l'opération.
2	Passer du calcul à l'algèbre	Faire distinguer développer, réduire, résoudre et modéliser.
3	Construire et justifier	Écrire la relation avant le calcul et distinguer théorème/réciproque.
4	Choisir un rapport trigonométrique	L'angle de référence commande adjacent et opposé.
5	Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis	Relier indicateur, interprétation et choix de méthode.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal

Phase	Durée indicative	Fonction
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

Orientation pédagogique retenue

Le groupe documenté est **très hétérogène** :

- **Fares Laajili** dispose d'un socle globalement solide, mais conserve trois conceptions erronées fortement installées ;
- **Amine Mansouri** réussit la majorité des questions traitées, mais déclare presque systématiquement une confiance très faible ;
- **Sarah Bargaoui** possède un bon socle numérique, mais rencontre plusieurs difficultés de transfert et de modélisation ;
- **Selim Mansouri** présente le plus grand nombre de notions à reconstruire ou à diagnostiquer ;

- **Elyes KEFI** dispose du socle le plus large du groupe (six domaines solides) et de la calibration la plus assurée (82 %), mais conserve trois erreurs procédurales précises en fractions, calcul littéral et statistiques.

Il serait donc inefficace de faire cinq séances uniformes correspondant simplement à cinq « chapitres ». Le stage est organisé autour :

- d'un **tronc commun d'environ 70 % du temps** ;
- de **35 minutes de différenciation réelle par séance** ;
- d'un rituel cumulatif ;
- d'une reprise prioritaire des erreurs commises avec une forte certitude ;
- d'un diagnostic complémentaire des notions de Quatrième absentes ou insuffisamment évaluées dans le test ;
- d'anticipations limitées et justifiées vers la Troisième.

Dix heures ne permettent pas de reprendre exhaustivement toute une année de Quatrième. Le programme vise donc à **sécuriser les notions charnières**, à éliminer les conceptions erronées les plus dangereuses et à installer des méthodes de travail transférables en Troisième.

1. Cadre, données disponibles et informations manquantes

1.1 Niveau et format

- **Niveau** : élèves entrant en Troisième en septembre 2026.
- **Discipline** : mathématiques.
- **Durée totale** : 10 heures.
- **Organisation** : 5 séances de 2 heures.
- **Effectif actuellement documenté** : 5 élèves.
- **Répartition pédagogique visée** :
 - 80 minutes environ de travail commun par séance ;
 - 35 minutes de parcours différenciés ;
 - 5 minutes de pause active.

1.2 Documents analysés

Le test de positionnement comporte :

- 18 questions ;
- une durée indicative de 25 minutes ;

- une réponse unique par question ;
- une auto-évaluation obligatoire de la certitude de 1 à 4 ;
- une consigne explicite demandant de laisser vide une question plutôt que de répondre au hasard ;
- une reprise orale prévue sur deux ou trois questions après le test.

Il évalue les nombres relatifs, les fractions, les puissances, le calcul littéral, les équations, la proportionnalité, le théorème de Pythagore, la trigonométrie et les statistiques.

Les cinq dossiers individuels analysés sont ceux de :

- Sarah Bargaoui ;
- Selim Mansouri ;
- Amine Mansouri ;
- Fares Laajili ;
- Elyes KEFI.

1.3 Informations encore manquantes

Les éléments suivants doivent être confirmés avant la première séance :

Information à confirmer	Incidence pédagogique
Effectif définitif	Le programme suppose actuellement un groupe de cinq élèves
Présence éventuelle d'un sixième élève	Peut modifier les priorités collectives
Compte rendu des entretiens oraux post-test	Indispensable pour distinguer erreur de raisonnement, erreur de calcul et réponse donnée sans procédure
Durée réelle de passation	Les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier »
PAP, PPRE ou besoins éducatifs particuliers	Conditionne la quantité d'écrit, la durée des exercices et les supports
Difficultés de lecture ou de compréhension des consignes	Certaines réponses vides peuvent relever de la consigne, non de la notion
Matériel disponible	Vidéoprojecteur, mini-tableaux, papier quadrillé, matériel de manipulation, calculatrices
Progression suivie dans les collèges d'origine	Certaines notions de Quatrième peuvent ne pas avoir été traitées au même moment
Usage autorisé d'une calculatrice pendant le stage	Le test initial a été réalisé sans calculatrice

Information à confirmer	Incidence pédagogique
Objectifs particuliers des familles	Remise à niveau générale, préparation anticipée au DNB, besoin de confiance ou exigence d'approfondissement

1.4 Hypothèses de travail

Le programme est construit en supposant :

- cinq élèves présents ;
- un seul enseignant ;
- une salle équipée d'un tableau ;
- un accès à des règles, équerres, compas, rapporteurs et calculatrices ;
- l'absence de besoin éducatif particulier lourd non signalé ;
- une différenciation par tâches et aides, sans créer quatre cours parallèles ;
- une évaluation finale non notée ;
- un bilan individualisé remis après le stage.

2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

2.1 Programme applicable en Troisième

Le nouveau programme de mathématiques du cycle 4 publié au BO du 5 mars 2026 entre progressivement en vigueur :

- en Cinquième à la rentrée 2026 ;
- en Quatrième à la rentrée 2027 ;
- en Troisième à la rentrée 2028.

Les élèves entrant en Troisième en septembre 2026 restent donc soumis au programme du cycle 4 publié au **BO n° 31 du 30 juillet 2020**. ([Ministère de l'Education nationale][1])

Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année associés aux programmes de 2020 restent applicables au cycle 4 dans l'attente de l'entrée en vigueur progressive des nouveaux programmes. Ils servent à organiser la progression et à fixer un horizon commun de connaissances et de compétences. ([Éduscol][2])

2.2 Principes structurants du programme

Le stage mobilise les six compétences mathématiques du cycle 4 :

- chercher ;
- modéliser ;

- représenter ;
- raisonner ;
- calculer ;
- communiquer.

La progression ne se limite donc pas à « savoir appliquer une formule ». Elle doit permettre à l'élève :

- d'identifier la nature d'une question ;
- de choisir une procédure ;
- d'expliquer son choix ;
- de vérifier la vraisemblance du résultat ;
- de distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- de passer d'un tableau à une formule, un graphique ou un calcul.

Les ressources officielles insistent notamment sur une progression explicite, sur l'entretien des automatismes et sur le retour régulier sur les notions plutôt que sur une révision massive et ponctuelle. ([Éduscol][3])

3. Diagnostic synthétique du groupe

3.1 Vue d'ensemble des quatre profils

Élève	Questions traitées	Calibration réussite-confiance	Synthèse
Sarah Bargaoui	18/18	78 %	3 domaines solides, 5 à installer, 1 à rectifier prioritairement
Selim Mansouri	14/18	58 %	1 domaine solide, 1 à consolider, 4 à rectifier, 3 à situer
Amine Mansouri	15/18	9 %	6 domaines à consolider, 1 à installer, 2 à situer
Fares Laajili	17/18	84 %	6 domaines solides, 3 conceptions erronées à rectifier
Elyes KEFI	18/18	82 %	6 domaines solides, 3 à rectifier en priorité (fractions, calcul littéral, statistiques)

Ces catégories sont celles des bilans Nexus. Sarah dispose d'appuis solides en nombres relatifs, fractions et puissances. Selim n'a qu'un domaine clairement stabilisé, les puissances. Amine réussit beaucoup de questions mais se déclare presque toujours incertain. Fares réussit la plupart des domaines, mais ses erreurs en fractions, géométrie et trigonométrie sont

associées à une confiance importante. Elyes présente le socle le plus large et la calibration la plus assurée du groupe, mais trois erreurs procédurales précises restent à corriger avant qu'il ne les automatise.

3.2 Diagnostic détaillé par domaine

Domaine	Sarah	Selim	Amine	Fares	Elyes	Décision collective
Nombres relatifs	Solide	Erreur de signe dans un produit de deux négatifs, avec confiance 3	Réponses justes, mais confiance 1	Solide	Solide — produits, quotients et priorités correctement maîtrisés	Rituel commun ; remédiation ciblée pour Selim
Fractions	Solide sur les deux questions	Soustraction réussie ; multiplication non traitée	Soustraction réussie ; multiplication non traitée	Multiplie les numérateurs mais additionne les dénominateurs	Répond $(8/27)$ à $(2/3 \times 9/4)$ au lieu de $(3/2)$: produits croisés inversés	Diagnostic et reconstruction en séance 1, y compris pour Elyes
Puissances	Solide	Solide	Réponses justes avec confiance 1	Solide	Solide — calcul et produit de puissances de même base réussis	Entretien par rituels ; anticipation de la notation scientifique
Calcul littéral	Erreur de signe dans la réduction	Distributivité appliquée au premier terme seulement ; réduction non traitée	Développement juste ; erreur de signe dans les constantes	Solide	Distributivité correcte ; traite $(-7+3)$ comme (-10) au lieu de (-4)	Priorité collective de séance 2, y compris pour Elyes
Équations	Équation simple réussie ; erreur lors du regroupement des constantes	Une équation réussie ; une non traitée	Deux réponses justes mais confiance 1	Solide	Solide — deux équations du premier degré correctement résolues	Consolidation et diagnostic en séance 2
Proportionnalité	Une réussite peu assurée ; une erreur de durée	Erreur fortement assurée sur le retour à l'unité	Réponses justes mais peu assurées	Solide	Solide — prix unitaire et vitesse correctement mobilisés	Reconstruction courte en séance 2

Domaine	Sarah	Selim	Amine	Fares	Elyes	Décision collective
Géométrie – Pythagore	Hypoténuse trouvée ; longueur manquante calculée par addition	Additionne ou soustrait directement les longueurs	Deux réponses justes avec confiance 1	Additionne ou soustrait les longueurs, dont une erreur avec certitude 4	Solide — Pythagore correctement utilisé dans les deux configurations	Priorité collective de séance 3 ; Elyes en approfondissement/transfert
Trigonométrie	Rapport correct mais deviné ; angle 45° au lieu de 60°	Rapport correct ; deuxième question non traitée	Deux questions non traitées	Confond cosinus et sinus avec certitude 4	Solide — cosinus et calcul d'angle correctement maîtrisés	Séance 4 entièrement consacrée au domaine ; Elyes en extension sinus/tangente
Statistiques	Donne la somme au lieu de la moyenne ; moyenne pondérée juste	Deux réponses justes, dont une hésitante	Réponses justes mais confiance faible	Solide	Oublie une valeur dans la somme lors du calcul d'une moyenne simple	Consolidation courte et transfert en séance 5, y compris pour Elyes

Les détails question par question confirment plusieurs conceptions précises :

- Sarah répond $(6x-10)$ au lieu de $(6x-4)$, $(x=3)$ au lieu de $(x=5)$, (450) km au lieu de (375) km, (18) cm au lieu de (12) cm et (44) au lieu de la moyenne (11) .
- Selim traite $(-2) \times (-3)$ comme (-6) , écrit $(6x-5)$ pour $(3(2x-5))$, calcule (24) dinars au lieu de (15) et utilise l'addition ou la soustraction directe des longueurs dans les deux questions de Pythagore.
- Amine donne de nombreuses réponses justes avec une confiance 1 sur 4 ; il écrit néanmoins $(6x+4)$ au lieu de $(6x-4)$ et ne traite pas la multiplication de fractions ni les deux questions de trigonométrie.
- Fares écrit $(18/7)$ pour $2/3 \times 9/4$, additionne les longueurs dans Pythagore et choisit le côté opposé sur l'hypoténuse pour définir le cosinus.
- Elyes écrit $(8/27)$ pour $2/3 \times 9/4$ (produits croisés inversés), traite $(-7+3)$ comme (-10) au lieu de (-4) , et oublie une valeur dans la somme lors du calcul d'une moyenne simple.

3.3 Obstacles didactiques principaux

A. Application linéaire de procédures

Plusieurs élèves agissent directement sur les nombres visibles sans identifier la structure :

- Selim multiplie le prix total par le nombre d'objets ;
- Sarah multiplie une distance par un nombre d'heures mal interprété ;
- Sarah, Selim et Fares additionnent ou soustraient des longueurs dans une situation de Pythagore ;
- Sarah donne la somme d'une série statistique au lieu de la moyenne.

Le geste prioritaire est donc :

Nommer la grandeur et la relation avant de calculer.

B. Signes et parenthèses

Trois erreurs distinctes apparaissent :

- signe d'un produit de deux nombres négatifs ;
- constante négative mal combinée dans une réduction ;
- terme déplacé de l'autre côté de l'équation sans changement correct.

Ces erreurs ne doivent pas être traitées comme une seule « faiblesse en calcul ». Elles relèvent de trois objets différents :

- règle des signes ;
- addition de nombres relatifs ;
- conservation d'une égalité.

C. Théorème de Pythagore réduit à une recette numérique

Selim et Fares semblent reconnaître qu'il faut utiliser les trois longueurs, mais ils ne mobilisent pas la relation entre les **carrés**. L'obstacle est conceptuel :

« Il faut faire quelque chose avec les trois nombres » remplace « Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. »

Une confrontation par des carrés construits sur les côtés est préférable à la simple répétition de la formule.

D. Confusion des rapports trigonométriques

Fares connaît probablement le vocabulaire des côtés mais associe au cosinus le rapport opposé/hypoténuse, qui correspond au sinus. Sarah obtient le bon rapport sans forte certitude, mais interprète mal sa valeur.

Le problème n'est donc pas seulement de mémoriser « adjacent sur hypoténuse ». Il faut installer :

1. le choix de l'angle de référence ;
2. l'identification de l'hypoténuse ;
3. l'identification des côtés adjacent et opposé ;
4. le choix du rapport ;
5. l'interprétation de la valeur obtenue.

E. Sous-confiance systématique

Amine réussit la quasi-totalité des questions qu'il traite, mais déclare généralement un niveau de certitude 1. Ce résultat peut traduire :

- une anxiété face à l'évaluation ;
- une compréhension imparfaite de l'échelle ;
- une stratégie consistant à toujours choisir la réponse la moins engageante ;
- une maîtrise procédurale sans capacité à expliquer ;
- un déficit réel de confiance.

Aucune de ces hypothèses ne doit être retenue sans entretien oral. Le stage doit vérifier ses procédures avant de conclure qu'il « maîtrise sans le savoir ».

F. Erreurs procédurales isolées sur un profil par ailleurs solide (Elyes)

Contrairement aux obstacles A à E, qui traversent plusieurs profils fragiles, Elyes présente un socle large (six domaines solides sur neuf) associé à une calibration assurée (82 %). Ses trois erreurs sont ponctuelles et procédurales, non conceptuelles :

1. Multiplication de fractions

- conception repérée : $(2/3 \times 9/4)$ répondu $(8/27)$, soit un calcul en croix inversé, proche d'une procédure de division appliquée par erreur à une multiplication ;
- obstacle : confusion entre la procédure de multiplication (numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux) et celle de division.

2. Réduction de constantes signées

- conception repérée : $(-7+3)$ traité comme (-10) au lieu de (-4) ;
- obstacle : addition de deux nombres de signes différents traitée comme une addition de même signe, avec conservation du signe du premier terme et sommation des valeurs absolues.

3. Moyenne simple

- conception repérée : une valeur de la série oubliée dans la somme avant division par l'effectif ;
- obstacle : absence de contrôle d'exhaustivité du relevé de données avant le calcul.

Ces trois points sont clairement isolés dans un profil solide : ils doivent être confrontés puis reconstruits rapidement, sans réenseignement massif, en s'appuyant sur ses points d'appui pour le reste du programme.

3.4 Besoins communs

Les priorités communes sont :

1. calcul littéral et gestion des signes ;
2. équations et contrôle d'une solution ;
3. choix d'une méthode en proportionnalité ;
4. théorème de Pythagore ;
5. trigonométrie ;
6. lecture et interprétation d'une situation ;
7. distinction entre calcul, justification et conclusion ;
8. calibration de la confiance ;
9. multiplication de fractions (numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux) ;
10. exhaustivité du relevé de données avant un calcul de moyenne.

3.5 Limites du test initial

Le test est pertinent pour repérer rapidement les conceptions sur neuf domaines, mais il ne permet pas de conclure sur l'ensemble des attendus de Quatrième.

Il n'évalue pas directement :

- divisibilité et nombres premiers ;
- simplification par décomposition en facteurs premiers ;
- notation scientifique ;
- racine carrée ;
- théorème de Thalès ;
- réciproque de Pythagore ;
- notion de fonction ;
- lecture d'un graphique ;
- médiane et étendue ;
- histogrammes ;
- probabilités ;
- grandeurs composées ;
- volumes ;

- algorithmique et programmation.

De plus :

- chaque domaine n'est représenté que par un nombre très réduit d'items ;
- la durée réelle n'a pas été mesurée ;
- les réponses sont majoritairement fermées ;
- les entretiens oraux annoncés ne sont pas fournis.

Les pourcentages du bilan doivent donc être lus comme des **signaux de positionnement**, non comme des mesures psychométriques exhaustives.

4. Prérequis de Quatrième et transition vers la Troisième

Le tableau suivant constitue une synthèse pédagogique du programme de cycle 4 de 2020, des repères annuels et des attendus de fin d'année encore applicables aux élèves concernés.

([Ministère de l'Education nationale][4])

Domaine	Prérequis attendus en fin de Quatrième	Mobilisation ou prolongement en Troisième	Décision pour le stage
Relatifs et priorités	Effectuer des calculs avec des relatifs ; maîtriser produits, quotients et priorités	Calculs plus complexes, calcul littéral et résolution de problèmes	Rituel quotidien ; remédiation ciblée
Fractions	Additionner, soustraire, multiplier et diviser des rationnels ; simplifier	Calcul fractionnaire plus complexe, preuves arithmétiques, équations	Reprise en séance 1
Puissances	Utiliser les puissances, notamment celles de 10	Notation scientifique, ordres de grandeur, exposants négatifs	Entretien puis anticipation raisonnée
Arithmétique	Utiliser la divisibilité et les nombres premiers	Décomposition, fractions irréductibles, problèmes d'arithmétique	Mini-diagnostic obligatoire
Calcul littéral	Substituer, réduire, développer par distributivité simple	Double distributivité, factorisation, modélisation	Séance 2 prioritaire
Équations	Résoudre des équations simples et vérifier une solution	Équations plus complexes et problèmes mis en équation	Séance 2
Proportionnalité	Passer à l'unité, utiliser coefficient, pourcentage, échelle et vitesse	Fonctions linéaires, problèmes composés, Thalès	Séance 2 puis réinvestissement
Fonctions	Mettre en relation deux grandeurs par tableau, formule ou graphique	Vocabulaire formel : fonction, image, antécédent ; fonctions linéaires et affines	Anticipation limitée en séance 2

Domaine	Prérequis attendus en fin de Quatrième	Mobilisation ou prolongement en Troisième	Décision pour le stage
Statistiques	Calculer et interpréter moyenne et médiane	Étendue, histogrammes, comparaison de séries	Séance 5
Probabilités	Calculer des probabilités simples et identifier un événement contraire	Expériences composées simples, tableaux ou arbres	Diagnostic et introduction en séance 5
Pythagore	Utiliser le théorème dans un triangle rectangle	Réciproque, problèmes complexes, articulation avec trigonométrie	Séance 3
Thalès	Utiliser une configuration simple de proportionnalité géométrique	Configurations en « papillon », agrandissements, triangles semblables	Diagnostic et consolidation en séance 3
Cosinus	Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle	Choix entre cosinus, sinus et tangente	Séance 4
Grandeurs	Calculer longueurs, aires, volumes et grandeurs composées	Volumes, agrandissements, vitesses et conversions complexes	Diagnostic puis problèmes intégrés
Algorithmique	Utiliser variables, conditions et boucles dans un programme simple	Écrire, tester et expliquer des scripts plus autonomes	Mini-diagnostic ; prolongement facultatif

4.1 Anticipations raisonnables

Les anticipations retenues sont volontairement limitées :

- notation scientifique ;
- vocabulaire image et antécédent ;
- fonction linéaire issue d'une situation de proportionnalité ;
- réciproque de Pythagore ;
- configuration de Thalès en « papillon » pour les élèves prêts ;
- sinus et tangente après stabilisation du cosinus ;
- étendue et lecture d'un histogramme ;
- arbre simple de probabilités.

Ces notions ne seront pas présentées comme « déjà maîtrisées ». Elles servent à rendre la rentrée plus lisible et à relier les acquis de Quatrième aux attentes de Troisième.

5. Objectifs du stage

5.1 Objectifs généraux

À l'issue des dix heures, les élèves devront être capables de :

1. identifier la nature d'une tâche avant de calculer ;
2. sécuriser les règles de signes et les calculs fractionnaires ;
3. développer et réduire une expression ;
4. résoudre et vérifier une équation ;
5. reconnaître et traiter une situation de proportionnalité ;
6. utiliser correctement le théorème de Pythagore ;
7. distinguer hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
8. utiliser le cosinus dans une situation simple ;
9. lire et produire une information statistique ;
10. expliquer leur démarche avec une propriété ou une relation ;
11. contrôler l'unité et la vraisemblance du résultat ;
12. mieux calibrer leur confiance.

5.2 Hiérarchie des priorités

Priorité 1 — conceptions erronées à déconstruire

- distributivité incomplète ;
- erreurs sur les constantes négatives ;
- erreur de signe dans un produit ;
- usage de l'addition ou de la soustraction des longueurs à la place de Pythagore ;
- confusion sinus/cosinus ;
- multiplication erronée des fractions (Selim, Amine, Fares, et Elyes par produits croisés inversés) ;
- fausse proportionnalité ou mauvais passage à l'unité ;
- oubli d'une valeur dans une somme avant calcul d'une moyenne (Elyes).

Priorité 2 — notions non traitées ou insuffisamment situées

- multiplication de fractions pour Selim et Amine ;
- seconde équation pour Selim ;
- trigonométrie pour Amine et Selim ;
- arithmétique, fonctions, probabilités, Thalès et grandeurs composées pour tout le groupe.

Priorité 3 — presque-acquis à automatiser

- puissances pour Amine ;
- statistiques pour Selim et Amine ;

- nombres relatifs pour Amine ;
- équations et géométrie pour Amine ;
- proportionnalité pour Sarah et Amine.

Priorité 4 — approfondissement

- fonctions linéaires et affines ;
- double distributivité ;
- réciproque de Pythagore ;
- Thalès en papillon ;
- sinus et tangente ;
- probabilités en deux étapes.

5.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs évaluable
1. Calcul numérique, fractions et puissances	Réussir 80 % d'un parcours adapté ; justifier le signe d'un produit ; multiplier deux fractions sans modifier arbitrairement les dénominateurs
2. Calcul littéral, équations et proportionnalité	Développer une expression ; réduire correctement les constantes ; résoudre deux équations ; choisir un passage à l'unité ou un coefficient
3. Pythagore, Thalès et raisonnement	Identifier l'hypoténuse ; écrire la relation avant le calcul ; choisir addition ou soustraction des carrés ; rédiger données–propriété–conclusion
4. Trigonométrie	Identifier les trois côtés par rapport à un angle ; utiliser le cosinus ; déterminer une longueur ou un angle ; distinguer cosinus et sinus
5. Statistiques, probabilités et synthèse	Calculer moyenne, moyenne pondérée, médiane et étendue ; interpréter une probabilité ; mobiliser plusieurs domaines dans l'évaluation finale

6. Progression globale des cinq séances

Séance	Tronc commun	Différenciation majeure	Transition vers la Troisième
1	Relatifs, fractions, puissances	Reconstruction pour Selim et Fares ; calibration pour Amine ; approfondissement pour Sarah ; priorité fractions pour Elyes, relatifs/puissances en approfondissement	Notation scientifique, exposants négatifs

Sé an ce	Tronc commun	Différenciation majeure	Transition vers la Troisième
2	Calcul littéral, équations, proportionnalité	Distributivité et signes ; équations à plusieurs niveaux ; fonctions pour les plus avancés ; priorité calcul littéral pour Elyes, équations/proportionnalité en transfert	Fonction linéaire, double distributivité
3	Pythagore, Thalès, justification	Reconstruction géométrique pour Selim et Fares ; consolidation pour Sarah et Amine ; entretien et approfondissement pour Elyes (sans réenseignement massif)	Réciproque, papillon de Thalès
4	Cosinus et triangle rectangle	Installation ou rectification selon les profils ; entretien, problèmes de transfert et extension sinus/tangente pour Elyes	Sinus, tangente, triangles semblables
5	Statistiques, probabilités, problème de synthèse	Remédiation sur la moyenne ; extension histogrammes et probabilités composées ; priorité statistiques pour Elyes, probabilités/synthèse en maîtrise	Étendue, histogramme, arbre simple

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

- **0** : non situé ;
- **1** : à reconstruire ;
- **2** : en consolidation ;
- **3** : maîtrisé ;
- **4** : transféré.

[illegible]

Élève	Relatifs	Fractions	Puissances	Calcul littéral	Équations	Proportionnalité	Fonctions	Pythagore	Thalès	Trigonométrie	Statistiques	Probabilités	Réaction	Calibration de la confiance	Commentaire
Amine Mansouri	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Fares Laajili	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Elyes KEFI															

Séance 1 - Observations

Thème : Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						
Elyes KEFI						

Séance 2 - Observations

Thème : Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						
Elyes KEFI						

Séance 3 - Observations

Thème : Séance 3 — Construire et justifier

Élève	Réussite du rituel	Aide maximal e	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						
Elyes KEFI						

Séance 4 - Observations

Thème : Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						
Elyes KEFI						

Séance 5 - Observations

Thème : Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Sarah Bargaoui						
Selim Mansouri						
Amine Mansouri						
Fares Laajili						
Elyes KEFI						

Bilan de fin de stage

Élève	Trois progrès établis	Deux priorités restantes	Aide encore nécessaire	Recommandation septembre	Entretien famille réalisé
Sarah Bargaoui					
Selim Mansouri					
Amine Mansouri					
Fares Laajili					
Elyes KEFI					

Grille source du programme

Annexe C — Grille de suivi enseignant

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Observation
Produits/quotients relatifs								
Opérations sur fractions								
Puissances et notation scientifique								
Distributivité								
Réduction								
Résolution d'équations								
Proportionnalité								
Vocabulaire des fonctions								
Pythagore								
Thalès								
Cosinus								
Statistiques								
Probabilités								
Rédaction								
Calibration de la confiance								

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Séparer le signe, la valeur et la structure de l'opération.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- confronter les produits croisés inversés d'Elyes en multiplication de fractions ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Rituel d'entrée

1. Calculer $(-8) \times 3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $7/12 - 1/4$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire $2^3 \times 2^4$ sous forme d'une puissance.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Indiquer la certitude.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Suis la consigne donnée par l'enseignant et conserve ta première réponse avant la mise en commun.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.

..... 2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.

..... 3. Calculer :

..... $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ 4. Calculer :

..... $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$ 5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.

..... 6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$$5 - 2[3 - (-4)]$$

8. Calculer :

..... $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$ 9. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

..... 10. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$

Approfondissement

1. Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.

..... 12. Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

.....

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-6 - (-9) + (-4)$.

.....

1. Calculer $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$.

.....

1. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Entretien numérique et fractions
- **Selim Mansouri** : Signes et fractions
- **Amine Mansouri** : Explication numérique
- **Fares Laajili** : Fractions ciblées
- **Elyes KEFI** : Fractions (priorité) ; relatifs et puissances en approfondissement
 - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur $(\frac{2}{3} \times \frac{9}{4})$: identifier $(\frac{3}{2})$, pas $(\frac{8}{27})$, avant tout exercice de fractions.

- *Niveau de parcours* : reconstruction ciblée sur la multiplication de fractions ; approfondissement sur relatifs et puissances, déjà solides.
- *Aide maximale prévue* : carte B (représentation d'aire pour la multiplication de fractions).
- *Critère de réussite* : 5 produits ou quotients de fractions corrects, dont deux avec simplification.
- *Tâche de transfert* : produit de fractions dans un problème contextualisé.
- *Décision* : réussite rapide → problème de fractions plus complexe et anticipation de la notation scientifique ; blocage → reprendre avec la représentation d'aire guidée.

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nombres relatifs, fractions, puissances et diagnostic complémentaire

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- confronter les produits croisés inversés d'Elyes en multiplication de fractions ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel d'entrée	4 calculs courts : relatif, fraction, puissance, estimation	Mini-tableaux ; certitude 1 à 4	Tous répondent et justifient au moins une réponse
10-25 min	Diagnostic complémentaire	Divisibilité, racine carrée, notation scientifique, fonction, médiane, probabilité, Thalès	Fiche D0 individuelle	Aucun enseignement pendant le test
25-45 min	Conflit cognitif sur les signes	Comparer $(-2) \times (-3)$, $(-2) \times 3$, $2 \times (-3)$	Tableau de signes, gains/pertes, contre-exemples	Selim justifie le signe sans réciter mécaniquement

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
45-65 min	Fractions	Représenter puis calculer $2/3 \times 9/4$	Rectangles fractionnés ; simplification avant/ après produit	Aucun élève n'additionne les dénominateurs
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe ou valeur ? »	Déplacement dans la salle	Reprise de l'attention
70-105 min	Ateliers différenciés	Parcours Consolidation, Maîtrise et Approfondissement	Une fiche commune à trois zones ; cartes-aides	80 % du parcours assigné
105-115 min	Problème de transfert	Température, remise fractionnaire et notation scientifique	Binôme puis rédaction individuelle	Méthode choisie sans indication
115-118 min	Trace écrite	Règle des signes, produit de fractions, simplification	Fiche méthode à compléter	Trace exacte
118-120 min	Exit ticket	Un produit relatif et un produit de fractions	Individuel	Deux réussites ou besoin identifié

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Parcours Maîtrise : opérations fractionnaires mélangées, puissances et notation scientifique ; éviter une reprise trop élémentaire
Selim	Parcours Consolidation guidé : signes des produits, priorités, multiplication de fractions, verbalisation de chaque étape
Amine	Diagnostic oral : expliquer deux réponses justes avant d'augmenter la difficulté ; multiplication de fractions ; calibration de la certitude
Fares	Conflit cognitif sur $(18/7)$; comparaison avec une représentation d'aire ; division de fractions et justification en approfondissement
Elyes	Confrontation directe sur $(2/3 \times 9/4)$ avec représentation d'aire ; division de fractions et notation scientifique en approfondissement

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Erreurs à surveiller

- « moins par moins donne moins » ;
- multiplication des numérateurs et addition des dénominateurs ;
- changement d'un seul terme lorsqu'on cherche une fraction équivalente ;
- confusion entre 2^5 et 2×5 ;
- confiance 1 choisie mécaniquement sans lecture réelle de l'échelle.

Activités de construction

Les activités sont intégrées dans la fiche élève et dans le support de manipulation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.
2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
4. Calculer : $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$
5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.

6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

Maîtrise

1. Calculer :

$$5-2[3-(-4)]$$

2. Calculer : $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$

3. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

4. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$

Approfondissement

- Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.
- Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Corrections

- (-24)
 - $(4-6=-2)$
 - $(10/12-3/12=7/12)$
 - $(-30/45=-2/3)$
 - $2^8=256$
 - 0,001
 - $5-2 \times 7 = -9$
 - $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
 - $5,6 \times 10^{-4}$
 - $(2/3)$
 - $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$ (distributivité) ; or $(-a) \times 0 = 0$ et $(-a) \times b = -ab$, donc $0 = -ab + (-a) \times (-b)$, soit $(-a) \times (-b) = ab$, positif si $(a, b > 0)$
 - Exemple : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, alors que la règle fausse donnerait $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$: la règle est donc fausse
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-24)
2. (4-6=-2)
3. (10/12-3/12=7/12)
4. (-30/45=-2/3)
5. $2^8=256$
6. 0,001
7. $5-2\times 7=-9$
8. $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
9. $5,6 \times 10^{-4}$
10. (2/3)
11. $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$ (distributivité) ; or $(-a) \times 0 = 0$ et $(-a) \times b = -ab$, donc $0 = -ab + (-a) \times (-b)$, soit $(-a) \times (-b) = ab$, positif si $(a, b > 0)$
12. Exemple : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, alors que la règle fautive donnerait $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$: la règle est donc fautive

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

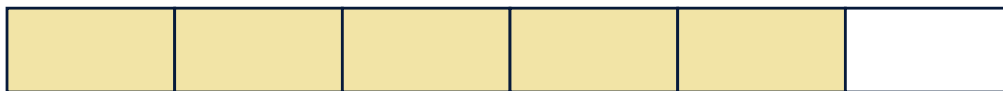
Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Figures imprimables



$\frac{1}{6}$



$\frac{1}{3}$



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire distinguer développer, réduire, résoudre et modéliser.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Rituel d'entrée

1. Développer $3(2x - 5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Réduire $5x + 2 + 3x - 6$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x + 5 = 20$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Prix de 4 objets si 10 objets coûtent 15 TND ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $(4(3x-2))$.

..... 2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.

..... 3. Résoudre $(3x-7=11)$.

..... 4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.

..... 5. Quatre stylos coûtent 6 TND.

Calculer le prix de 10 stylos.

.....

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10$$

7. Factoriser :

.....

$$12x-18$$

8. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $(f(10))$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

.....

$$(x+3)(x-2)$$

10. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

.....

- * multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- * ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.
Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $5(x - 2)$.

.....

1. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$.

.....

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Algèbre/équations prioritaires
- **Selim Mansouri** : Distributivité/proportionnalité
- **Amine Mansouri** : Calcul littéral et équations
- **Fares Laajili** : Algèbre en approfondissement
- **Elyes KEFI** : Calcul littéral (priorité) ; équations et proportionnalité en transfert
 - *Tâche de départ* : confrontation sur $(-7+3)$: identifier (-4) , pas (-10) , avant tout exercice de réduction.

- *Niveau de parcours* : installation de la réduction des constantes signées ; transfert sur équations et proportionnalité, déjà solides.
- *Aide maximale prévue* : code couleur pour séparer termes en x et constantes signées.
- *Critère de réussite* : 4 réductions d'expressions avec constantes signées correctes.
- *Tâche de transfert* : équation ou problème de proportionnalité nécessitant une réduction préalable.
- *Décision* : réussite rapide → problème mêlant équation et proportionnalité ; blocage → refaire (-7+3) avec les jetons de couleur avant de reprendre.

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Calcul littéral, équations, proportionnalité et première notion de fonction

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	2 calculs de séance 1, une puissance, une estimation	Mini-tableaux	Au moins 3/4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparer $(3(2x-5)=6x-5)$ et $(6x-15)$; comparer $(4x-7+2x+3)$ à plusieurs résultats	Vote argumenté	Les élèves localisent l'erreur
25-45 min	Construction du sens	Modèle d'aire pour la distributivité ; jetons algébriques pour la réduction	Manipulation puis écriture	Les deux termes sont multipliés
45-65 min	Équations	Modèle de balance ; contrôle par substitution	Travail guidé	Chaque solution est vérifiée
65-70 min	Pause	Programme de calcul oral	—	—

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
70-105 min	Ateliers différenciés	Développer, réduire, résoudre, modéliser	Une fiche, trois niveaux	80 % de réussite
105-115 min	Problème commun	Prix de stylos ou trajet à vitesse constante ; tableau, formule et graphique	Binôme puis oral	Choix correct du coefficient
115-118 min	Trace écrite	Développer, réduire, résoudre ; principe d'équivalence	Fiche méthode	Vocabulaire exact
118-120 min	Exit ticket	$(2(3x-1)=10)$ et une question de proportionnalité	Individuel	Procédure identifiable

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Réduction avec constantes négatives ; équations avec l'inconnue dans les deux membres ; problèmes de durée et distance
Selim	Modèle d'aire pour la distributivité ; réduction très guidée ; passage à l'unité explicite ; diagnostic de la deuxième équation
Amine	Réduction avec signes ; justification orale ; équations plus complexes si les procédures sont réellement maîtrisées
Fares	Factorisation simple, équations avec parenthèses, introduction de $(f(x)=ax+b)$ et double distributivité en prolongement
Elyes	Confrontation directe sur $(-7+3)$ avec code couleur des constantes signées ; équation ou proportionnalité en transfert

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Erreurs à surveiller

- multiplication du premier terme seulement ;
- regroupement de (x) avec une constante ;
- oubli du signe de (-7) ;
- « passage de l'autre côté » sans comprendre l'opération effectuée ;
- utilisation du nombre d'objets comme coefficient sans retour à l'unité ;
- confusion entre (f(3)) et un antécédent de 3.

Activités de construction

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;

- un graphique ;
 - une interprétation de $f(4)$.
-

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $4(3x-2)$.
2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.
3. Résoudre $(3x-7=11)$.
4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.
5. Quatre stylos coûtent 6 TND. Calculer le prix de 10 stylos.

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10$$

2. Factoriser :

$$12x-18$$

3. On définit :

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $f(10)$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

$$(x+3)(x-2)$$

2. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

- multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Corrections

1. $(12x-8)$
2. $(10x+4)$

3. $(x=6)$
 4. $(x=5)$
 5. (15) TND
 6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
 7. $(6(2x-3))$
 8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
 9. x^2+x-6
 10. Les deux expressions sont $(4x+12)$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $(12x-8)$
 2. $(10x+4)$
 3. $(x=6)$
 4. $(x=5)$
 5. (15) TND
 6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
 7. $(6(2x-3))$
 8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
 9. x^2+x-6
 10. Les deux expressions sont $(4x+12)$
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

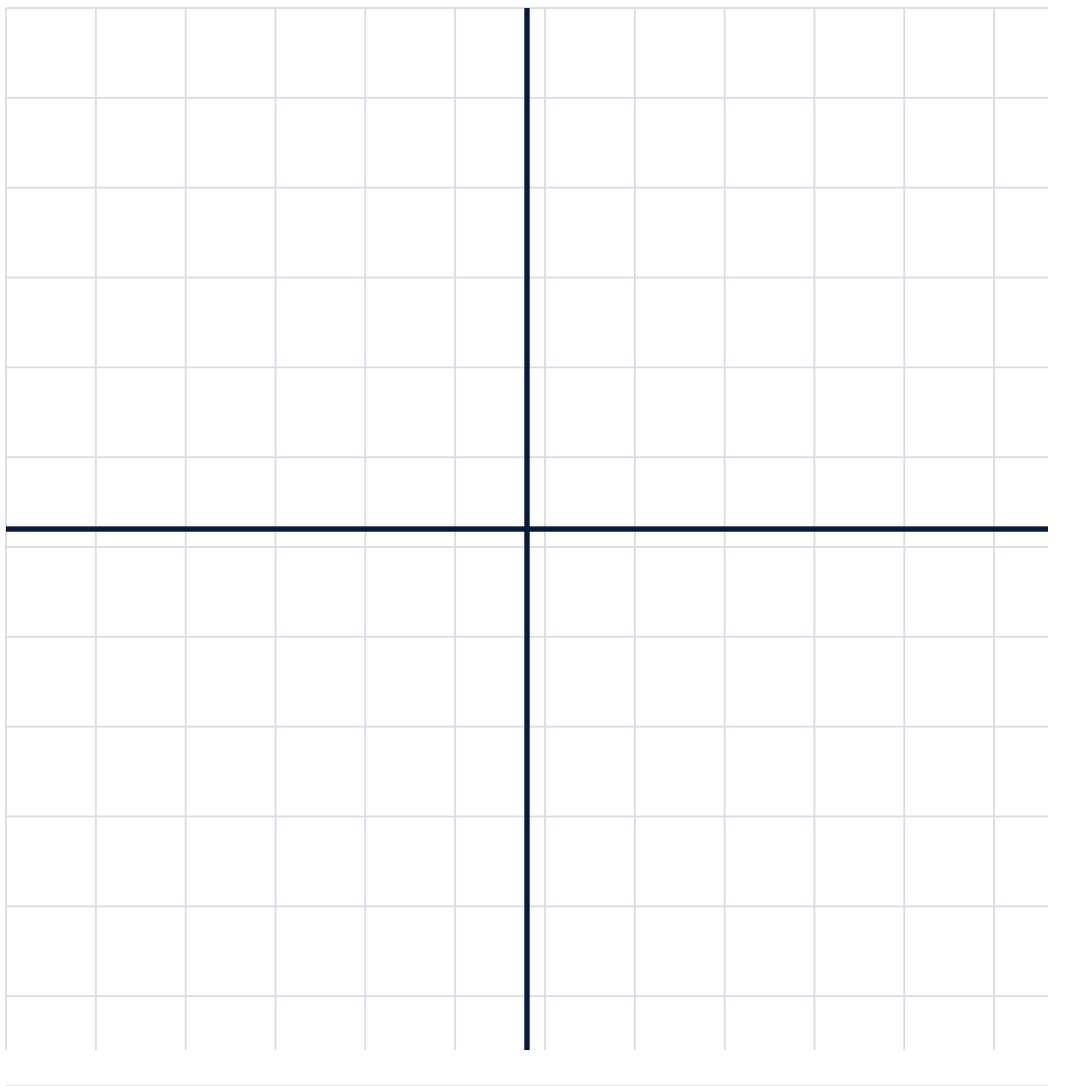
Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 3 : Construire et justifier

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Écrire la relation avant le calcul et distinguer théorème/réciproque.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 3 : Construire et justifier

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2 + 8^2 = 10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Citer le théorème de Pythagore.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une conclusion avec unité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
.....
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
.....
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
.....
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.
.....

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$.
..... On donne $(AM=3)$, $(AB=5)$ et $AN=4$. 2. Calculer (AC) .
6. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.

..... 9. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle côtés 9 et 12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : démontrer qu'il est rectangle.

.....

1. Configuration de Thalès simple.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

__Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.__

3e — Séance 3 : Construire et justifier

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Pythagore et rédaction
- **Selim Mansouri** : Pythagore
- **Amine Mansouri** : Géométrie justifiée
- **Fares Laajili** : Pythagore/réciproque
- **Elyes KEFI** : Pythagore et Thalès en approfondissement ; mini-rappel statistique
 - *Tâche de départ* : problème de Pythagore en autonomie dès le départ, sans étayage — domaine déjà maîtrisé.
 - *Niveau de parcours* : entretien et approfondissement, sans réenseignement massif.

- *Aide maximale prévue* : aucune aide attendue au départ ; carte A seulement en secours.
- *Critère de réussite* : problème de Pythagore ou de Thalès résolu et justifié sans étayage.
- *Tâche de transfert* : configuration de Thalès en papillon, ou problème mixte Pythagore/aire.
- *Décision* : réussite rapide → mobiliser Elyes en soutien par les pairs ou proposer Thalès en papillon ; blocage → reprendre brièvement la relation fondamentale avant de le relancer en autonomie.

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Construire et justifier

Théorème de Pythagore, réciproque et Thalès

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Déroulé

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fractions, distributivité, équation	Mini- tableaux	Réactivation correcte
10-25 min	Conflit géométrique	Triangle (6)-(8)-(10) : pourquoi $6+8 \neq 10$ mais $6^2+8^2=10^2$?	Carrés découpés	Les élèves comprennent l'objet « carré d'une longueur »
25-45 min	Institutionnalisation	Hypoténuse, théorème, écriture littérale, unité	Figure codée	Relation écrite avant les nombres
45-65 min	Longueur manquante	Cas où l'hypoténuse est connue ; cas où elle est recherchée	Exercices guidés	Opération adaptée
65-70 min	Pause	Jeu « hypothèse ou conclusion ? »	Cartes	—

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
70-105 min	Ateliers différenciés	Pythagore, réciproque, Thalès	Fiche à parcours	80 % du parcours
105-11 5 min	Raisonnem ent commun	Rédiger données → propriété → calcul → conclusion	Gabarit de preuve	Raisonnement complet
115-11 8 min	Trace écrite	Théorème et contrôle de vraisemblance	Fiche méthode	Hypoténuse nommée
118-12 0 min	Exit ticket	Choisir entre deux relations proposées	Individuel	Justification courte

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sara h	Calcul d'un côté de l'angle droit ; rédaction complète ; Thalès en configuration simple
Selim	Construction avec carrés ; identification systématique de l'hypoténuse ; exercices sans calcul complexe au départ
Amin e	Démonstration orale puis écrite ; réciproque et Thalès si ses procédures sont confirmées
Fares	Confrontation directe de ses réponses (14) et (8) ; réciproque ; triangles semblables en approfondissement
Elyes	Problème de Pythagore en autonomie ; Thalès en configuration papillon ; soutien par les pairs si réussite rapide

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2=AB^2+AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore dans un triangle non déclaré rectangle ;
 - prendre n'importe quel côté comme hypoténuse ;
 - additionner directement les longueurs ;
 - soustraire les longueurs au lieu de leurs carrés ;
 - écrire la propriété après le calcul ;
 - confondre théorème et réciproque.
-

Activités de construction

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$. On donne ($AM=3$), ($AB=5$) et $AN=4$, 2. Calculer (AC).
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.
2. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
 2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
 3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
 4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
 5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc ($AC=7$)
 6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
 7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
 8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm
 9. Exemple : triangle 3-4-5 et triangle 6-8-10 (agrandissement de rapport 2) ; pour un même angle, le rapport « côté/hypoténuse » reste inchangé car l'agrandissement multiplie tous les côtés par le même facteur
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc ($AC=7$)
6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm

9. Exemple : triangle 3-4-5 et triangle 6-8-10 (agrandissement de rapport 2) ; pour un même angle, le rapport « côté/hypoténuse » reste inchangé car l'agrandissement multiplie tous les côtés par le même facteur

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 3 : Construire et justifier

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

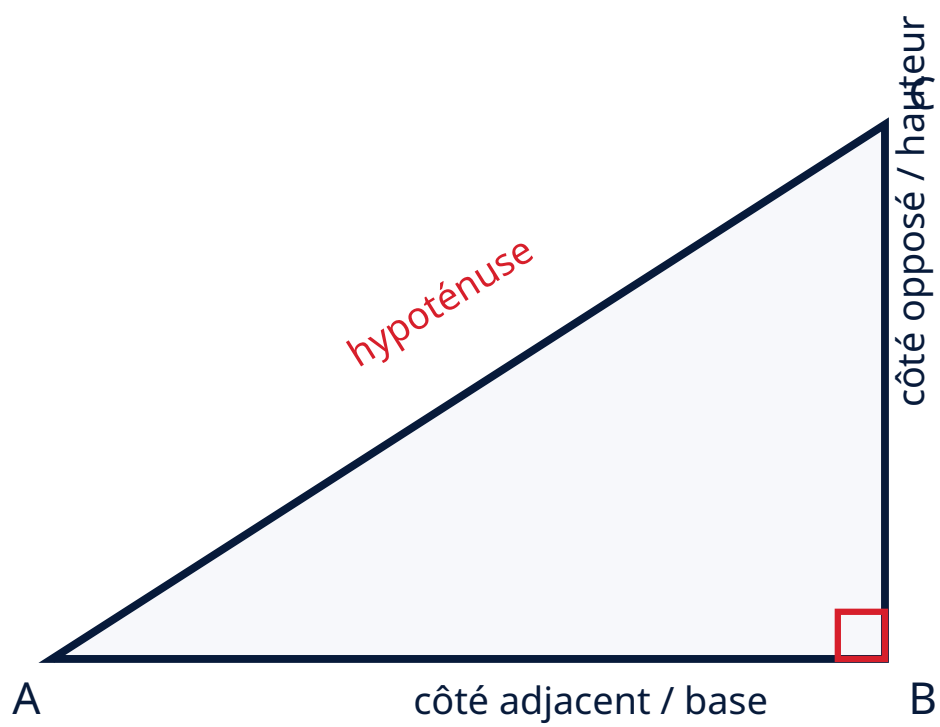
Activité 2 — Les carrés de Pythagore

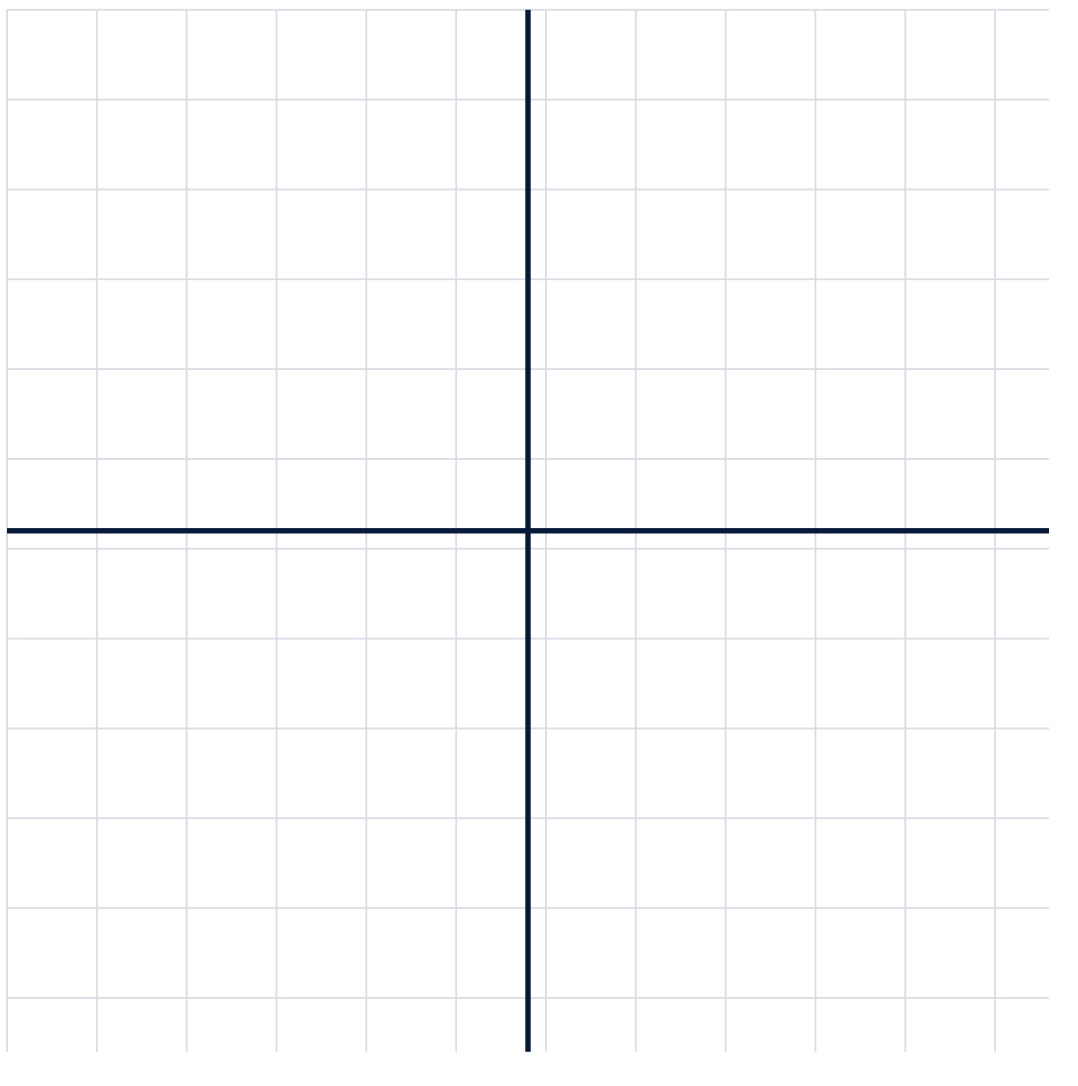
Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

L'angle de référence commande adjacent et opposé.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Rituel d'entrée

1. Nommer l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté adjacent.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté opposé.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir cosinus, sinus ou tangente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$.

..... 2. Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.

..... 3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu 30° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.

..... 4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle, $\cos\theta=0,5$. Déterminer la mesure de θ .

..... 6. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.

..... 7. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de 70° avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle θ 6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$, puis vérifier que $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$.

..... 9. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de 50° avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta)=\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Adjacent 6, hypoténuse 10 : cosinus.

1. Hypoténuse 12, angle 35° : côté adjacent.

1. Contrôler que la longueur trouvée est possible.

Ce que je retiens aujourd'hui :

La notion que je dois encore reprendre :

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Trigonométrie
- **Selim Mansouri** : Trigonométrie diagnostiquée puis remédiée
- **Amine Mansouri** : Trigonométrie
- **Fares Laajili** : Trigonométrie et rapports
- **Elyes KEFI** : Trigonométrie en transfert et extension sinus/tangente
 - *Tâche de départ* : problème de cosinus en autonomie, puis extension vers sinus et tangente — domaine déjà maîtrisé.

- *Niveau de parcours* : transfert et extension.
- *Aide maximale prévue* : aucune ; carte « donnée / propriété / conclusion » en secours.
- *Critère de réussite* : choix correct du rapport trigonométrique (cosinus, sinus ou tangente) et calcul juste sur un problème nouveau.
- *Tâche de transfert* : problème nécessitant de choisir entre cosinus, sinus et tangente.
- *Décision* : réussite rapide → triangles semblables et anticipation raisonnée ; blocage → reprendre l'identification des côtés par rapport à l'angle de référence.

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Cosinus, angle et longueur dans un triangle rectangle

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pythagore, équation, fraction	Mini-tableaux	3/4 minimum
10-25 min	Vocabulaire spatial	Changer l'angle de référence sur le même triangle	Triangles mobiles, surligneurs	Les côtés adjacent/opposé changent correctement
25-45 min	Cosinus	Construction du rapport adjacent/hypoténuse	Tableau de rapports	Aucun côté ne dépasse l'hypoténuse
45-65 min	Longueur ou angle	Résoudre $\cos\theta=4/8$; calculer un côté	Calculatrice après mise en équation	Résultat interprété
65-70 min	Pause	« Je montre le côté »	Figures projetées	—

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
70-105 min	Ateliers différenciés	Installation, consolidation ou approfondissement	Fiche commune à trois niveaux	80 % de réussite
105-115 min	Problème commun	Hauteur inaccessible, rampe ou ombre	Binôme	Rapport choisi et justifié
115-118 min	Trace écrite	Tableau SOH-CAH-TOA, avec priorité au sens	Carte méthode	Rapport exact
118-120 min	Exit ticket	Identifier le rapport puis estimer l'angle	Individuel	Choix correct

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Consolider le rapport puis traiter $\cos\theta=0,5$; comprendre pourquoi l'angle vaut 60° , non 45°
Selim	Diagnostic initial ; vocabulaire guidé ; calculs simples de cosinus ; pas de sinus/tangente tant que les côtés ne sont pas stabilisés
Amine	Reprise orale des deux questions laissées vides ; cosinus avec figures codées ; calibration de la confiance
Fares	Conflit explicite entre opposé/hypoténuse et adjacent/hypoténuse ; introduction du sinus et de la tangente après correction
Elyes	Cosinus en autonomie, puis extension sinus/tangente ; triangles semblables en approfondissement

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Erreurs à surveiller

- choisir les côtés sans repérer l'angle ;
 - confondre adjacent et opposé ;
 - utiliser le sinus à la place du cosinus ;
 - oublier que l'hypoténuse est le plus grand côté ;
 - obtenir une longueur supérieure à l'hypoténuse sans réagir ;
 - entrer la calculatrice en radians ;
 - écrire uniquement un calcul sans relation initiale.
-

Activités de construction

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$.
2. Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.
3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu 30° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.

4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle, $\cos\theta=0,5$. Déterminer la mesure de θ .
2. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.
3. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de 70° avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle θ 6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$, puis vérifier que $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$.
2. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de 50° avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

Corrections

1. $\cos\theta=6/10=0,6$
 2. $8\times\cos60^\circ=8\times0,5=4$ cm
 3. $10\times\cos30^\circ\approx8,7$ cm
 4. Le côté adjacent est un côté de l'angle droit ; l'hypoténuse est toujours le plus long côté du triangle rectangle
 5. $\theta=60^\circ$
 6. $5/\cos45^\circ\approx7,1$ cm
 7. $1,2/\cos70^\circ\approx3,5$ m
 8. $\sin\theta=8/10=0,8$; $\tan\theta=8/6=4/3\approx1,33$; $0,6^2+0,8^2=1$
 9. $4\times\tan50^\circ\approx4,8$ m
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\cos\theta=6/10=0,6$
2. $8\times\cos60^\circ=8\times0,5=4$ cm
3. $10\times\cos30^\circ\approx8,7$ cm
4. Le côté adjacent est un côté de l'angle droit ; l'hypoténuse est toujours le plus long côté du triangle rectangle
5. $\theta=60^\circ$

6. $5/\cos 45^\circ \approx 7,1$ cm
7. $1,2/\cos 70^\circ \approx 3,5$ m
8. $\sin \theta = 8/10 = 0,8$; $\tan \theta = 8/6 = 4/3 \approx 1,33$; $0,6^2 + 0,8^2 = 1$
9. $4 \times \tan 50^\circ \approx 4,8$ m

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

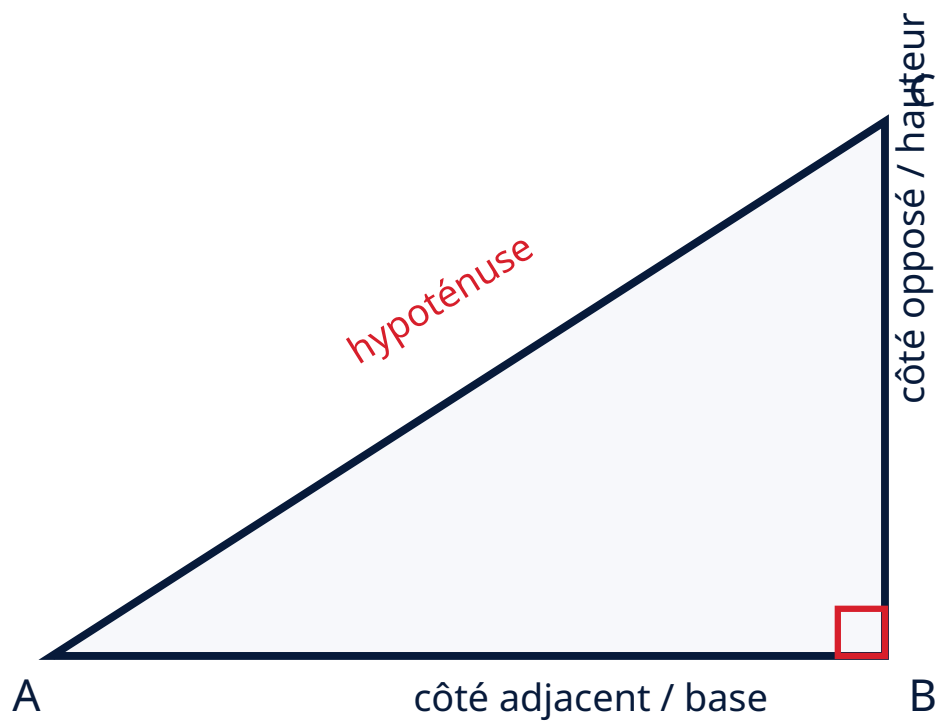
Consigne :

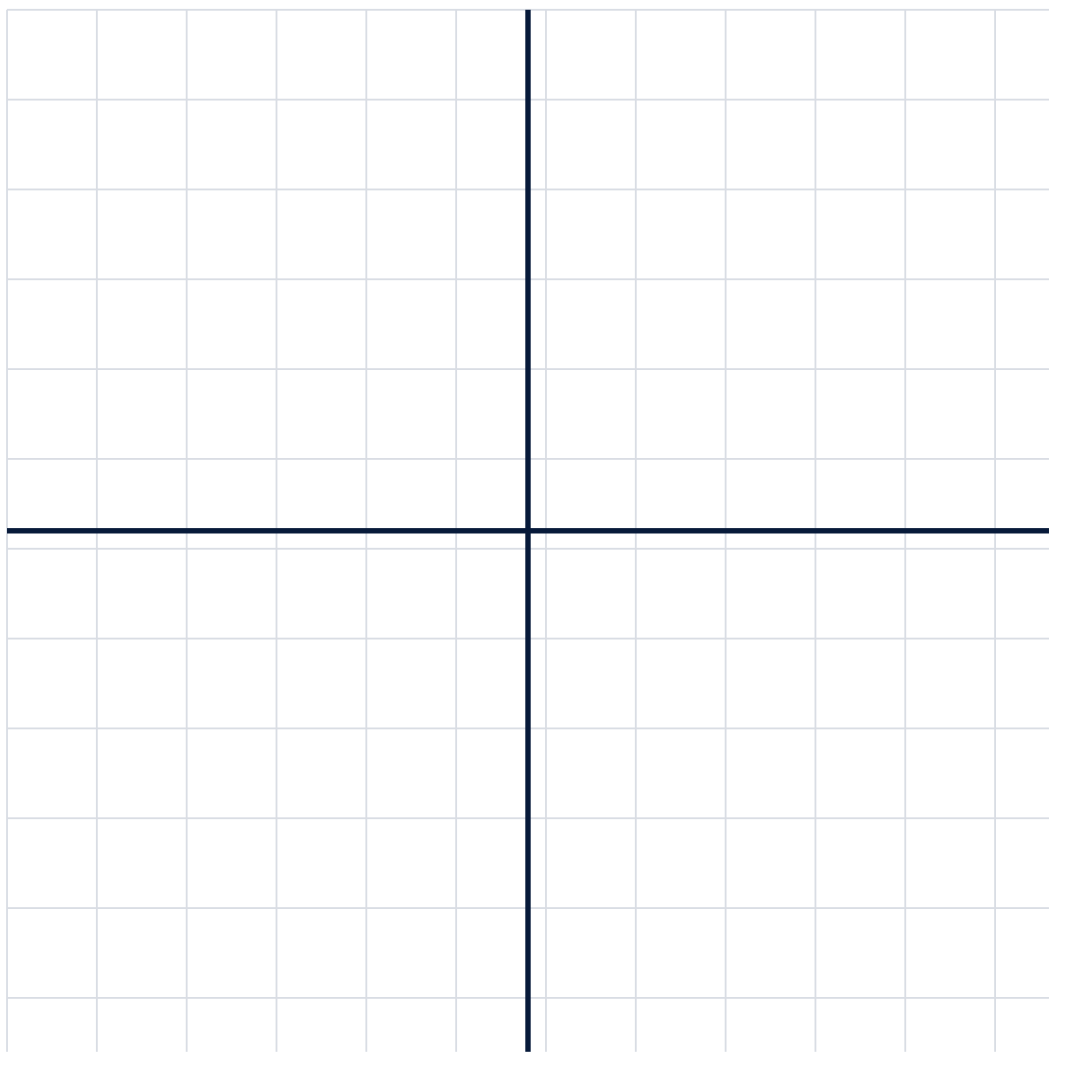
Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Relier indicateur, interprétation et choix de méthode.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Rituel d'entrée

1. Moyenne de 6, 8, 10, 12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Médiane de 2, 4, 4, 7, 9.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de ne pas tirer une rouge dans une urne 3 rouges, 2 bleues.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Une question cumulée des séances 1 à 4.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).

..... 2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.

..... 3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

.....

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.

..... 6. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.

..... 7. Comparer moyenne et médiane pour la série :

.....

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.

..... 9. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum(\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer une moyenne pondérée.

.....

1. Comparer moyenne et médiane.

.....

1. Événement contraire.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Statistiques et synthèse
- **Selim Mansouri** : Statistiques et bilan
- **Amine Mansouri** : Statistiques et calibration
- **Fares Laajili** : Synthèse approfondie
- **Elyes KEFI** : Statistiques (priorité) ; probabilités et synthèse en maîtrise
 - *Tâche de départ* : confrontation sur une série où une valeur avait été oubliée dans la somme, avant de recalculer la moyenne.

- *Niveau de parcours* : reconstruction ciblée sur l'exhaustivité du relevé de données ; maîtrise attendue en probabilités et synthèse.
- *Aide maximale prévue* : tableau « valeurs / somme / effectif / moyenne » avec contrôle entre minimum et maximum.
- *Critère de réussite* : 3 moyennes simples ou pondérées calculées avec toutes les valeurs de la série.
- *Tâche de transfert* : problème de synthèse mêlant deux domaines retravaillés pendant le stage.
- *Décision* : réussite rapide → probabilités en deux étapes ; blocage → reprendre avec le tableau structuré valeurs/somme/effectif avant de recalculer.

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Statistiques, probabilités, problème intégré et bilan final

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	5 questions couvrant les séances 1 à 4	Individuel	4/5
10-25 min	Conflit statistique	Série (8,12,10,14) : 44 ou 11 ?	Cubes ou segments	Moyenne interprétée comme partage équitable
25-45 min	Statistiques	Moyenne, pondération, médiane, étendue	Tableau de données	Indicateur choisi selon la question
45-60 min	Probabilités	Issues, événement, contraire	Dés/cartes	Somme des probabilités cohérente

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
60-65 min	Pause	—	—	—
65-90 min	Ateliers différenciés	Statistiques, probabilités, lecture de graphique	Une fiche à trois niveaux	80 % du parcours
90-116 min	Évaluation finale	18 questions courtes avec certitude 1 à 4	Individuel	Données comparables au test initial
116-120 min	Auto-bilan	Trois acquis, deux priorités, un engagement	Carte individuelle	Plan de travail complété

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Reconstruction de la moyenne ; moyenne pondérée ; lecture d'un histogramme
Selim	Consolidation de la moyenne pondérée ; probabilité simple ; transfert dans un graphique
Amine	Réussite expliquée à l'oral ; médiane et étendue ; travail spécifique sur la confiance
Fares	Comparaison moyenne–médiane ; probabilités en deux étapes ; lecture critique de données
Elyes	Reconstruction de la moyenne à partir d'une série incomplète ; probabilités en deux étapes

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum (\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Activités de construction

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).
2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.
3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.
4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.
2. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.
3. Comparer moyenne et médiane pour la série :

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.
2. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

Corrections

1. (9)

2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
 3. Médiane (4), étendue (7)
 4. $(2/5)$
 5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
 6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
 7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
 8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$
 9. Exemple : série A (4;5;6), moyenne (5), étendue (2) ; série B (1;5;9), moyenne (5), étendue (8)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (9)
 2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
 3. Médiane (4), étendue (7)
 4. $(2/5)$
 5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
 6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
 7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
 8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$
 9. Exemple : série A (4;5;6), moyenne (5), étendue (2) ; série B (1;5;9), moyenne (5), étendue (8)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 4 — Partager équitablement

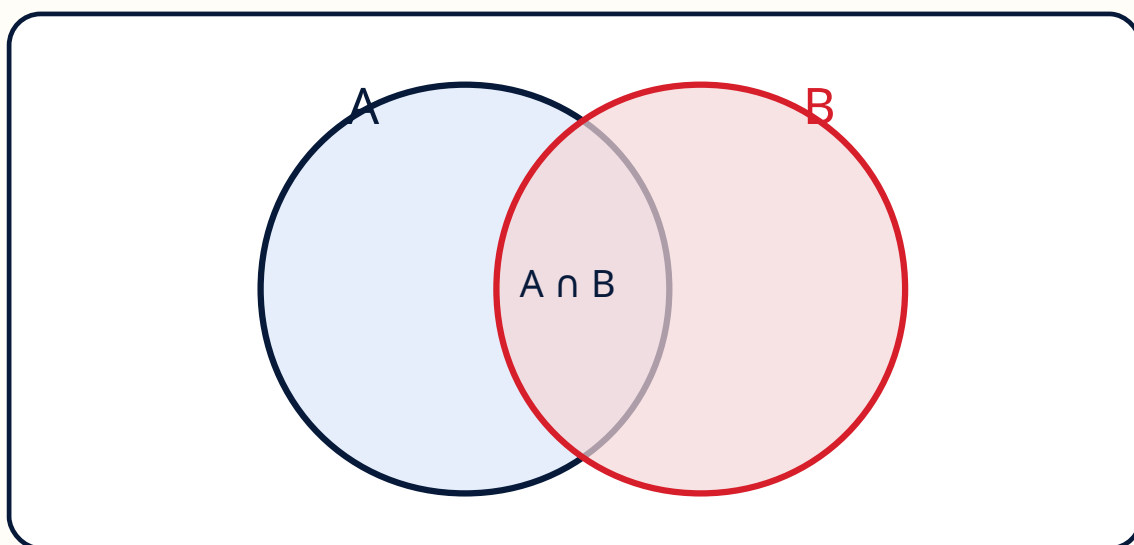
Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Évaluation finale (Élève)

Sujet de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

15. Évaluation finale proposée

Durée : **25 à 28 minutes**. Sans note. Certitude obligatoire de 1 à 4.

1. Calculer :

..... $(-15) \div 3 + (-2) \times (-4)$

1. Calculer :

..... $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

1. Calculer :

..... $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$

1. Écrire $3^4 \times 3^{-2}$ sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

.....

1. Écrire 0,00083 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$5(2x-3)$$

1. Réduire :

.....

$$4x-7+3x+2$$

1. Résoudre :

.....

$$3x-5=16$$

1. Résoudre :

.....

$$5x+4=2x+19$$

1. Six cahiers coûtent 15 TND. Combien coûtent 14 cahiers ?

.....

1. On définit $f(x)=2,5x-1$. Calculer $(f(4))$.

.....

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Une hypoténuse mesure 13 cm et un côté 5 cm. Calculer l'autre côté.

.....

1. Un triangle de côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm est-il rectangle ? Justifier.

.....

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire $\cos\theta$.

.....

1. Déterminer l'angle θ tel que :

..... $\cos\theta=0,5$

1. Pour la série (4;6;6;8;11), calculer :

.....

- * la moyenne ;
- * la médiane ;
- * l'étendue.

1. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. Calculer :

.....

- * la probabilité d'obtenir une rouge ;
- * la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

3e — Évaluation finale (Corrigé & Barème)

Corrigé et barème d'évaluation

15. Évaluation finale proposée

Durée : **25 à 28 minutes**. Sans note. Certitude obligatoire de 1 à 4.

1. Calculer : $(-15) \div 3 + (-2) \times (-4)$

2. Calculer : $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

3. Calculer : $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$

4. Écrire $3^4 \times 3^{-2}$ sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

5. Écrire 0,00083 en notation scientifique.

6. Développer :

$$5(2x-3)$$

7. Réduire :

$$4x-7+3x+2$$

8. Résoudre :

$$3x-5=16$$

9. Résoudre :

$$5x+4=2x+19$$

10. Six cahiers coûtent 15 TND. Combien coûtent 14 cahiers ?

11. On définit $f(x)=2,5x-1$. Calculer $(f(4))$.

12. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

13. Une hypoténuse mesure 13 cm et un côté 5 cm. Calculer l'autre côté.

14. Un triangle de côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm est-il rectangle ? Justifier.

15. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire $\cos\theta$.
16. Déterminer l'angle θ tel que : $\cos\theta=0,5$
17. Pour la série (4;6;6;8;11), calculer :
- la moyenne ;
 - la médiane ;
 - l'étendue.
18. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. Calculer :
- la probabilité d'obtenir une rouge ;
 - la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Corrigé

1. (3)
 2. (11/24)
 3. (-3/2)
 4. $3^2=9$
 5. $8,3 \times 10^{-4}$
 6. (10x-15)
 7. (7x-5)
 8. (x=7)
 9. (x=5)
 10. (35) TND
 11. (9)
 12. (13) cm
 13. (12) cm
 14. Oui, car $7^2+24^2=25^2$
 15. $6/10=0,6$
 16. 60°
 17. Moyenne (7), médiane (6), étendue (7)
 18. (2/5) et (3/5)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

3e — Diagnostic initial (Élève)

Test de positionnement

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.

..... 2. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$ 3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

..... 4. Calculer $\sqrt{169}$.

..... 5. On définit $(f(x)=2x-3)$.

.....

- calculer $(f(5))$;
- déterminer l'antécédent de 9.

1. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x). 7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.

..... 9. Convertir 54 km/h en m/s.

..... 10. Un programme fixe ($x=2$),
puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

.....

3e — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.
2. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$
3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.
4. Calculer $\sqrt{169}$.
5. On définit $(f(x)=2x-3)$.
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x).
7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.
8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.
9. Convertir 54 km/h en m/s.
10. Un programme fixe $(x=2)$, puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $7,2 \times 10^{-4}$

4. (13)
 5. $f(5)=7$; antécédent de 9 : (6)
 6. $(x=7)$
 7. Médiane (5), étendue (9)
 8. $(2/5)$
 9. 15 m/s
 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

3e — Portfolio individuel de suivi

Grille d'auto-évaluation

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Relatifs			
Fractions			
Puissances			
Calcul littéral			
Équations			
Proportionnalité			
Fonctions			
Pythagore			
Thalès			
Trigonométrie			
Statistiques			
Probabilités			
Rédaction			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation élève

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
déterminer le signe d'un produit	☐	☐	☐	☐
multiplier deux fractions	☐	☐	☐	☐
utiliser les puissances	☐	☐	☐	☐
développer une expression	☐	☐	☐	☐
réduire une expression	☐	☐	☐	☐
résoudre et vérifier une équation	☐	☐	☐	☐
reconnaître une proportionnalité	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
utiliser Pythagore	☐	☐	☐	☐
choisir un rapport trigonométrique	☐	☐	☐	☐
calculer une moyenne	☐	☐	☐	☐
justifier ma réponse	☐	☐	☐	☐
évaluer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.

